

TECNOLOGIE INFORMATICHE PER IL WEB

Traccia 1: Aste Online

Nicolò Spuri

Lorenzo Marc Baud

Professore: Piero Fraternali



**POLITECNICO
DI MILANO**

ANALISI DEI DATI

Un'applicazione web consente la gestione di aste online. Gli utenti accedono tramite login e possono vendere e acquistare articoli all'asta. Ogni **utente** ha **username**, **password**, **nome**, **cognome** e **indirizzo** (quest'ultimo è usato per la spedizione degli articoli comperati). Ogni **articolo** ha **codice**, **nome**, **descrizione**, **immagine** e **prezzo**. La HOMEPAGE contiene due link, uno per accedere alla pagina VENDO e uno per accedere alla pagina ACQUISTO. La pagina VENDO mostra una lista delle aste create dall'utente e non ancora chiuse, una lista delle aste da lui create e chiuse e due form, uno per creare un nuovo articolo e uno per creare una nuova asta per vendere gli articoli dell'utente. Il prim form consente di inserire nel database un articolo con tutti i suoi dati, che sono obbligatori. Il secondo form mostra l'elenco degli articoli presenti nel database e disponibili per la vendita e dà la possibilità di selezionarne più di uno per creare un'asta che li comprende. Un'**asta** è **formata** da uno o più **articoli messi in vendita**, **il prezzo iniziale dell'insieme di articoli**, **il rialzo minimo** di ogni offerta (espresso come un numero intero di euro) e una **scadenza** (data e ora, es. 19-04-2021 alle 24:00).

Entities, **attributes**, **relationships**

Il prezzo iniziale dell'asta è ottenuto come somma del prezzo degli articoli compresi nell'offerta. Lo stesso articolo non può essere incluso in aste diverse. Una volta venduto, un articolo non deve essere più disponibile per l'inserimento in ulteriori aste. La lista delle aste nella pagina VENDO è ordinata per data+ora crescente. L'elenco riporta: codice e nome degli articoli compresi nell'asta, offerta massima, tempo mancante (numero di giorni e ore) tra il momento (data ora) del login e la data e ora di chiusura dell'asta. Cliccando su un'asta nell'elenco compare una pagina DETTAGLIO ASTA che riporta per un'asta aperta tutti i dati dell'asta e la lista delle offerte (nome utente, prezzo offerto, data e ora dell'offerta) ordinata per data+ora decrescente. Un bottone CHIUDI permette all'utente di chiudere l'asta se è giunta l'ora della scadenza (si ignori il caso di aste scadute ma non chiuse dall'utente e non ci si occupi della chiusura automatica di aste dopo la scadenza). Se l'asta è chiusa, la pagina riporta tutti i dati dell'asta, il nome dell'aggiudicatario, il prezzo finale e l'indirizzo (fisso) di spedizione dell'utente. La pagina ACQUISTO contiene una form di ricerca per parola chiave.

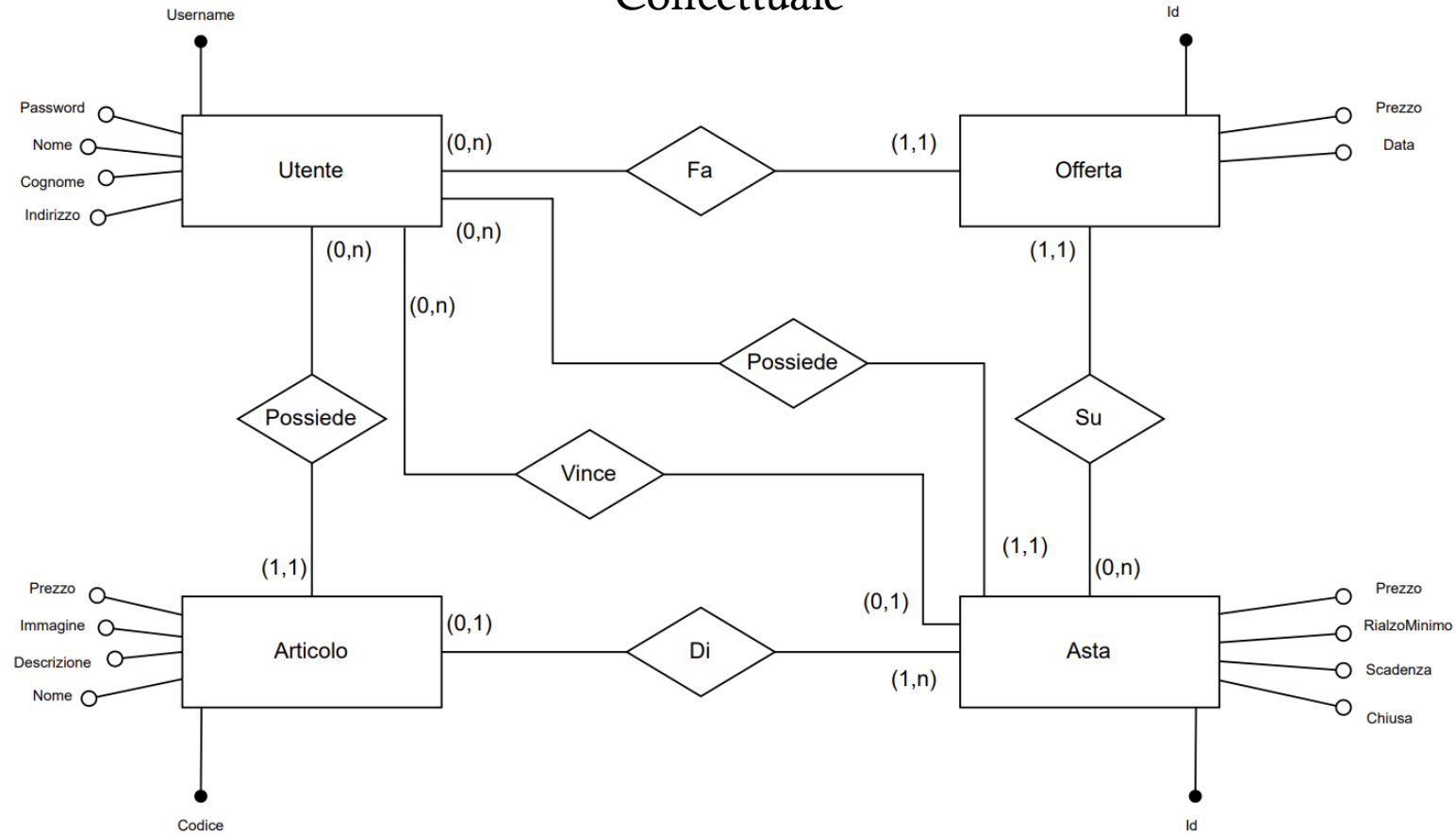
Quando l'acquirente invia una parola chiave la pagina ACQUISTO è aggiornata e mostra un elenco di aste aperte (la cui scadenza è posteriore alla data e ora dell'invio) per cui la parola chiave compare nel nome o nella descrizione di almeno uno degli articoli dell'asta. La lista è ordinata in modo decrescente in base al tempo (numero di giorni e ore) mancante alla chiusura. Cliccando su un'asta aperta compare la pagina OFFERTA che mostra i dati degli articoli, l'elenco delle **offerte** pervenute in ordine di data+ora decrescente e un campo di input per inserire la propria offerta, che deve essere superiore all'offerta massima corrente di un importo pari almeno al rialzo minimo. Dopo l'invio dell'offerta la pagina OFFERTA mostra l'elenco delle offerte aggiornate. La pagina ACQUISTO contiene anche un elenco delle offerte aggiudicate all'utente con i dati degli articoli e il prezzo finale.

Si realizzi un'applicazione client server web che estende e/o modifica le specifiche precedenti come segue:

- Dopo il login, l'intera applicazione è realizzata con un'unica pagina.
- Se l'utente accede per la prima volta l'applicazione mostra il contenuto della pagina ACQUISTO. Se l'utente ha già usato l'applicazione, questa mostra il contenuto della pagina VENDO se l'ultima azione dell'utente è stata la creazione di un'asta; altrimenti mostra il contenuto della pagina ACQUISTO con l'elenco (eventualmente vuoto) delle aste su cui l'utente ha cliccato in precedenza e che sono ancora aperte. L'informazione dell'ultima azione compiuta e delle aste visitate è memorizzata a lato client per la durata di un mese.
- Ogni interazione dell'utente è gestita senza ricaricare completamente la pagina, ma produce l'invocazione asincrona del server e l'eventuale modifica solo del contenuto da aggiornare a seguito dell'evento.

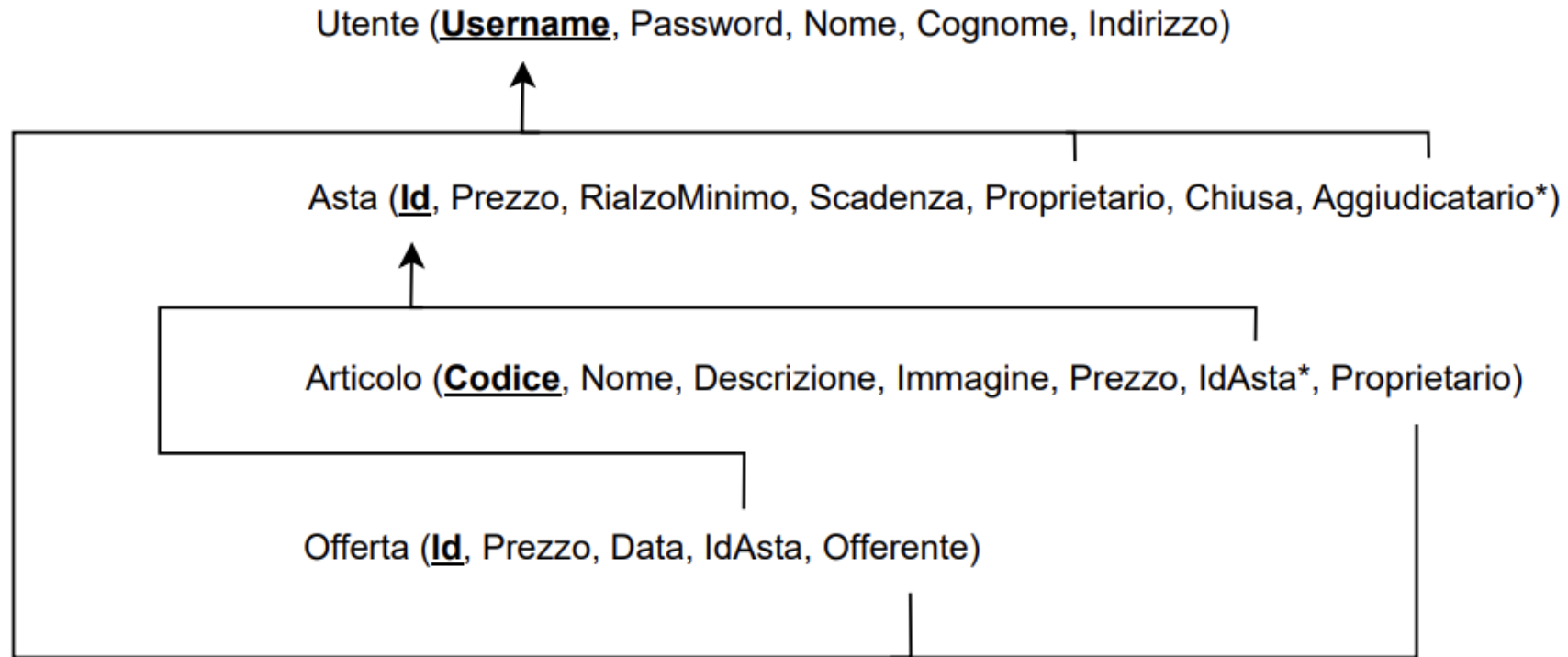
DATABASE DESIGN

Concettuale



DATABASE DESIGN

Logico



APPLICATION REQUIREMENTS ANALYSIS

Un'applicazione web consente la gestione di aste online. Gli utenti accedono tramite **login** e possono vendere e acquistare articoli all'asta. Ogni utente ha username, password, nome, cognome e indirizzo (quest'ultimo è usato per la spedizione degli articoli comperati). Ogni articolo ha codice, nome, descrizione, immagine e prezzo. La **HOMEpage** contiene due **link**, uno per **accedere** alla pagina **VENDO** e uno per **accedere** alla pagina **ACQUISTO**. La pagina **VENDO** mostra una **lista delle aste create dall'utente e non ancora chiuse**, una **lista delle aste da lui create e chiuse** e **due form**, uno per **creare un nuovo articolo** e uno per **creare una nuova asta** per vendere gli articoli dell'utente. Il prim **form** consente di **inserire nel database un articolo con tutti i suoi dati**, che sono obbligatori. Il secondo **form** mostra **l'elenco degli articoli presenti nel database e disponibili per la vendita** e dà la possibilità di **selezionarne più di uno per creare un'asta che li comprende**. Un'asta è formata da uno o più articoli messi in vendita, il prezzo iniziale dell'insieme di articoli, il rialzo minimo di ogni offerta (espresso come un numero intero di euro) e una scadenza (data e ora, es. 19-04-2021 alle 24:00).

Pages (views), view components, events, actions

Il prezzo iniziale dell'asta è ottenuto come **somma del prezzo degli articoli compresi nell'offerta**. Lo stesso articolo non può essere incluso in aste diverse. Una volta venduto, un articolo **non deve essere più disponibile per l'inserimento in ulteriori aste**. La lista delle aste nella pagina **VENDO** è ordinata per data+ora crescente. **L'elenco riporta: codice e nome degli articoli compresi nell'asta, offerta massima, tempo mancante** (numero di giorni e ore) tra il momento (data ora) del login e la data e ora di chiusura dell'asta. **Cliccando su un'asta nell'elenco** compare una pagina **DETTAGLIO ASTA** che **riporta per un'asta aperta tutti i dati dell'asta e la lista delle offerte** (nome utente, prezzo offerto, data e ora dell'offerta) ordinata per data+ora decrescente. Un **bottone CHIUDI** permette all'utente di **chiudere l'asta se è giunta l'ora della scadenza** (si ignori il caso di aste scadute ma non chiuse dall'utente e non ci si occupi della chiusura automatica di aste dopo la scadenza). **Se l'asta è chiusa**, la pagina riporta **tutti i dati dell'asta, il nome dell'aggiudicatario, il prezzo finale e l'indirizzo (fisso) di spedizione dell'utente**. La pagina **ACQUISTO** contiene una **form di ricerca per parola chiave**.

Quando l'acquirente **invia una parola chiave** la pagina **ACQUISTO** è aggiornata e mostra un **elenco di aste aperte** (la cui scadenza è posteriore alla data e ora dell'invio) per cui la **parola chiave compare nel nome o nella descrizione di almeno uno degli articoli dell'asta**. La lista è **ordinata in modo decrescente in base al tempo** (numero di giorni e ore) **mancante alla chiusura**. **Cliccando su un'asta aperta** compare la pagina **OFFERTA** che mostra i **dati degli articoli**, **l'elenco delle offerte** pervenute in **ordine di data+ora decrescente** e un **campo di input per inserire la propria offerta**, che **deve essere superiore all'offerta massima corrente di un importo pari almeno al rialzo minimo**. Dopo **l'invio dell'offerta** la pagina **OFFERTA** mostra **l'elenco delle offerte aggiornate**. La pagina **ACQUISTO** contiene anche un **elenco delle offerte aggiudicate all'utente con i dati degli articoli e il prezzo finale**.

Si realizzi un'applicazione client server web che estende e/o modifica le specifiche precedenti come segue:

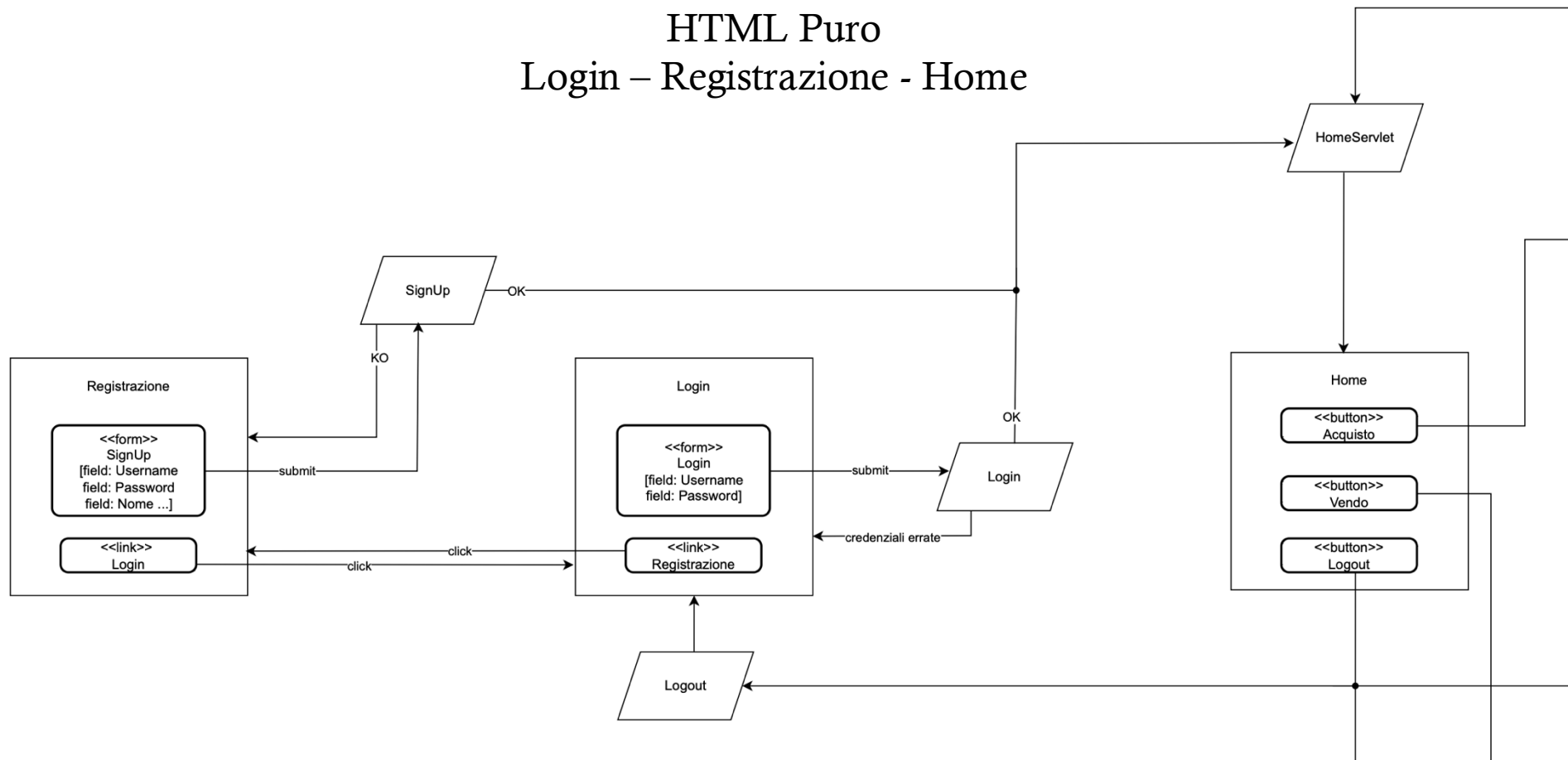
- Dopo il **login**, l'intera applicazione è realizzata con un'unica pagina.
- Se l'utente **accede per la prima volta** l'applicazione mostra il **contenuto della pagina ACQUISTO**. Se l'utente ha **già usato l'applicazione**, questa mostra il **contenuto della pagina VENDO** se l'ultima azione dell'utente è stata la **creazione di un'asta**; **altrimenti** mostra il **contenuto della pagina ACQUISTO** con l'**elenco (eventualmente vuoto) delle aste su cui l'utente ha cliccato in precedenza e che sono ancora aperte**. L'informazione dell'ultima azione compiuta e delle aste visitate è **memorizzata a lato client per la durata di un mese**.
- Ogni interazione dell'utente è gestita **senza ricaricare completamente la pagina**, ma produce **l'invocazione asincrona del server e l'eventuale modifica solo del contenuto da aggiornare a seguito dell'evento**.

COMPLETAMENTO DELLE SPECIFICHE

- La pagina di default contiene il form per il login e un link alla pagina di registrazione
 - Il prezzo di un offerta e di un articolo non può essere nullo o negativo
 - La data di scadenza di un'asta non può essere precedente alla data odierna
 - Non è possibile fare offerte su una propria asta o su un'asta scaduta ma non ancora chiusa
 - Il bottone per chiudere un'asta viene visualizzato solo se è effettivamente possibile chiudere un'asta (asta propria, scaduta e non ancora chiusa)
 - Il form per fare un'offerta viene visualizzato solo se è possibile fare un'offerta su quell'asta (asta non propria, non ancora scaduta e aperta)
 - Le offerte vengono trattate come vere e proprie entità con attributi e relazioni
-

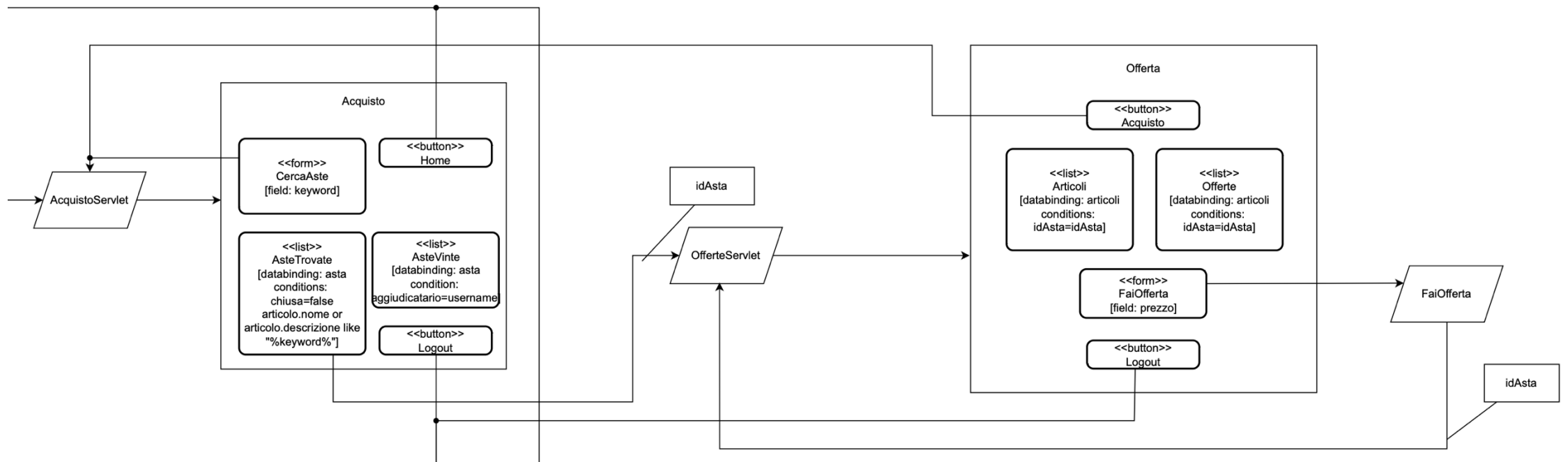
APPLICATION DESIGN

HTML Puro
Login – Registrazione - Home



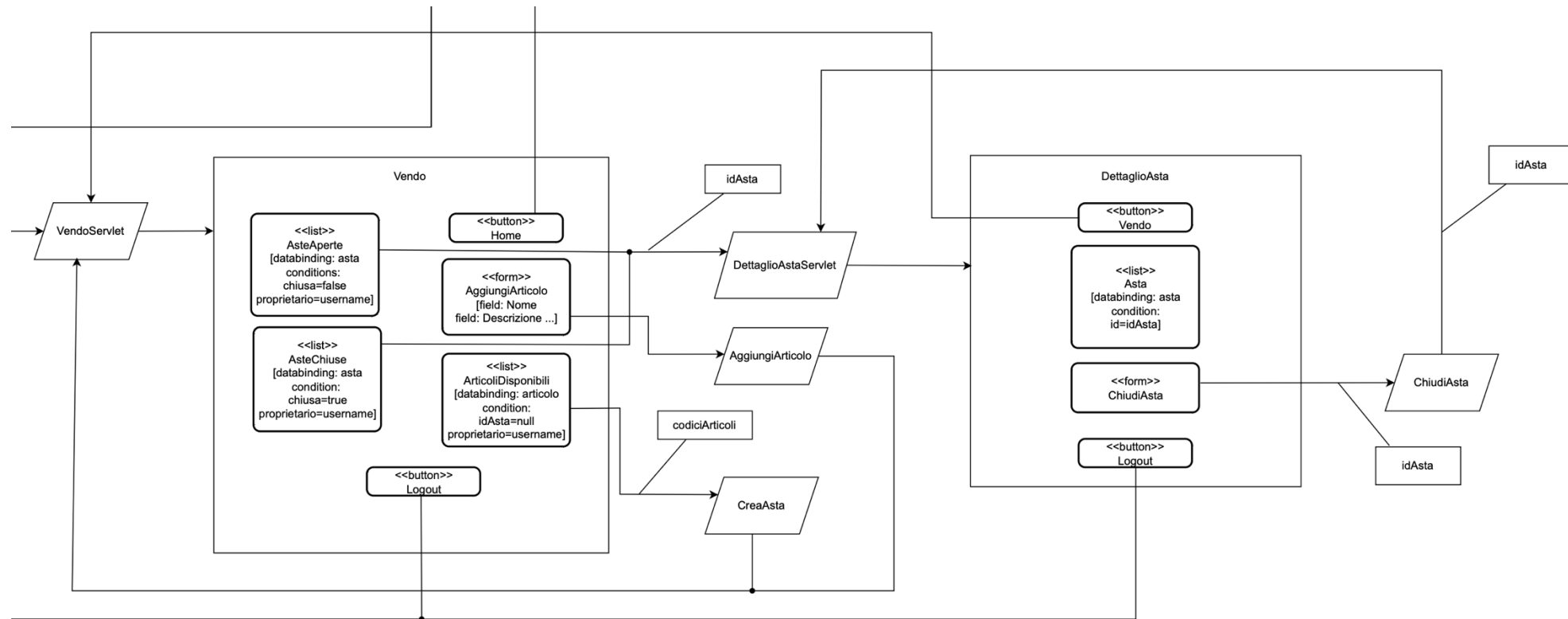
APPLICATION DESIGN

HTML Puro
Acquisto - Offerta



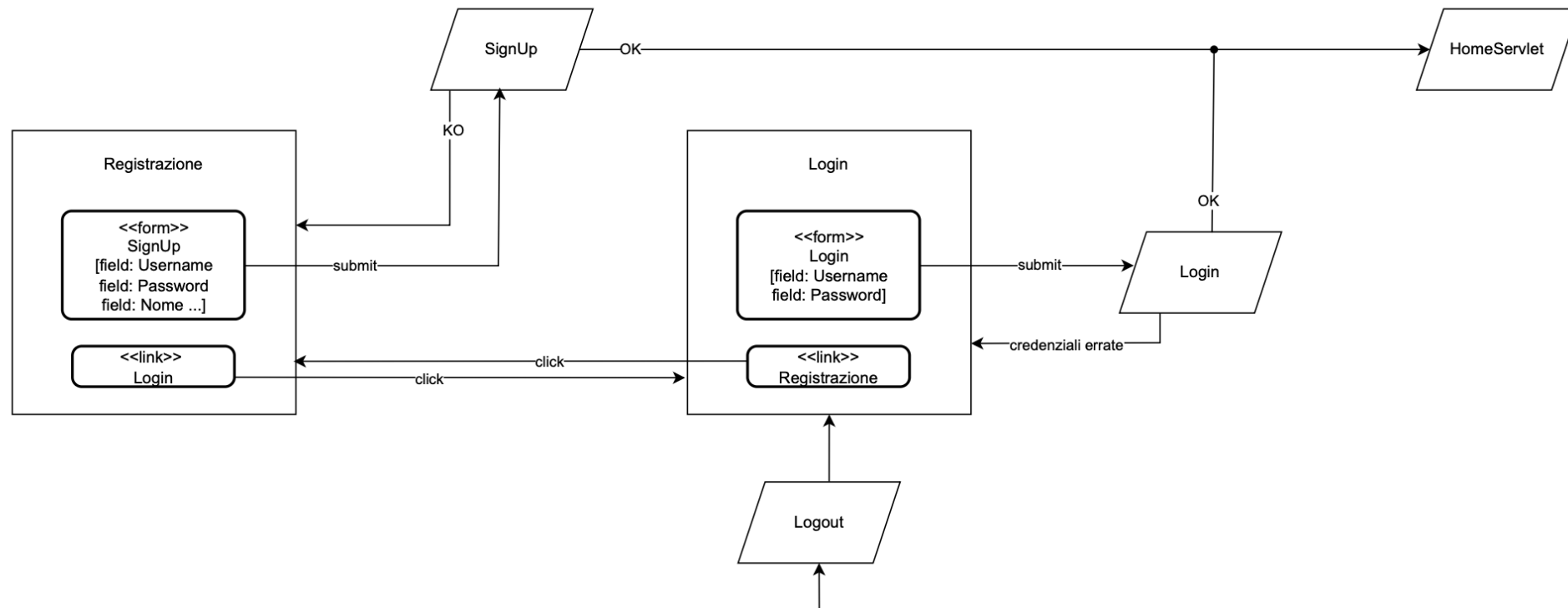
APPLICATION DESIGN

HTML Puro Vendo – DettaglioAsta



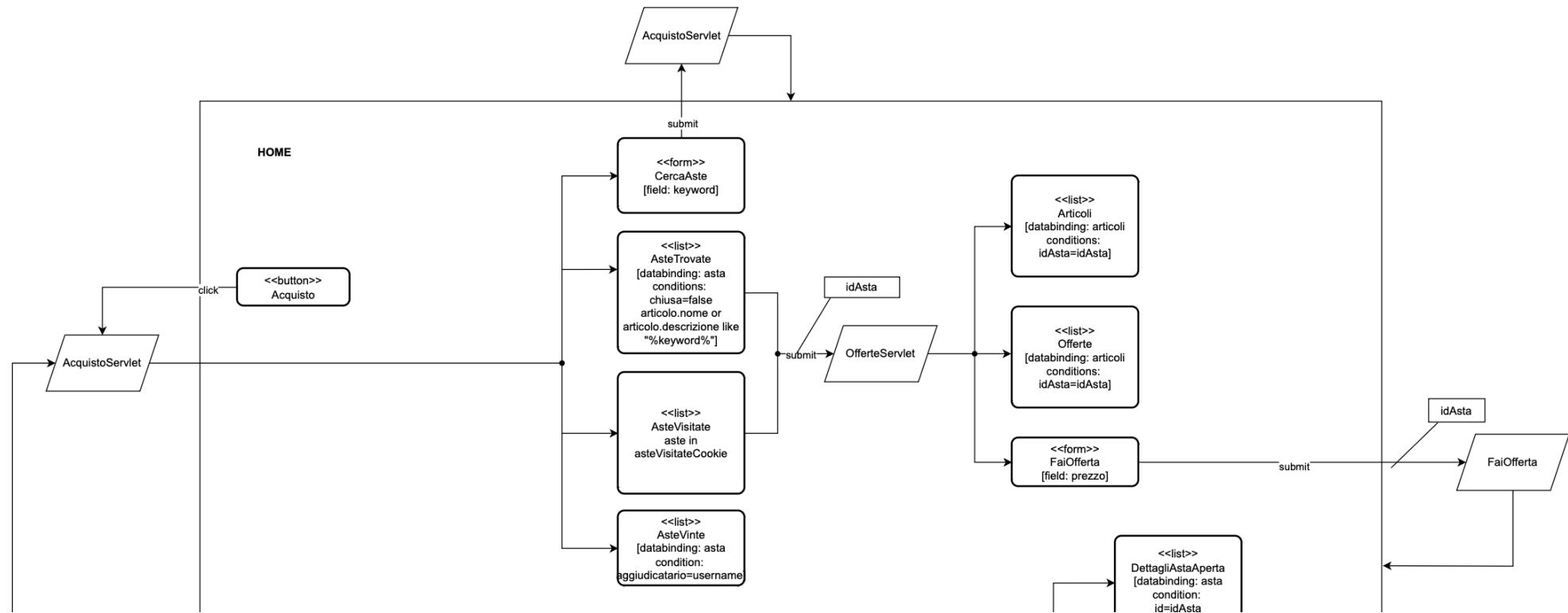
APPLICATION DESIGN

RIA Login - Registrazione



APPLICATION DESIGN

RIA Acquisto - Offerta



Vendo - DettaglioAsta

COMPONENTI – SERVER SIDE

HTML Puro - RIA

- **Controllers**
 - Login
 - SignUp
 - HomeServlet
 - Logout
 - AcquistoServlet
 - OfferteServlet
 - FaiOfferta
 - VendoServlet
 - AggiungiArticolo
 - CreaAsta
 - DettaglioAstaServlet
 - ChiudiAsta
 - (CaricaListeAperte)
 - (CaricaListeChiuse)
 - (GetArticoliServlet)
- **Model Objects (beans)**
 - Utente
 - Asta
 - Articolo
 - Offerta
- **Data Access Objects (DAO)**
 - UtenteDAO
 - login()
 - checkRegistration()
 - signUp()
 - getUtenteByUsername()
 - AstaDAO
 - getAsteAperteByKeyword()
 - getAsteVinteByUsername()
 - getAsteChiuseByUsername()
 - getAsteAperteByUsername()
 - getAstaById()
 - insertNewAsta()
 - chiudiAsta()
 - ArticoloDAO
 - addArticolo()
 - getArticoliDisponibili()
 - getArticoliByIdAsta()
 - areAllArticlesOfUser()
 - areAllArticlesFree()
 - getSumOfPrice()
 - updateIdAstaInArticles()
 - findArticlesByUser()
 - OffertaDAO
 - getOfferteByIdAsta()
 - getMaxOffertaByIdAsta()
 - addOfferta()

() Solo RIA

COMPONENTI – CLIENT SIDE

RIA

- **Home**

- showVendo() → mostra la pagina Vendo e nasconde le altre
- showAcquisto() → mostra la pagina Acquisto e nasconde le altre
- hideAllPages() → nasconde tutte le pagine
- renderPageByLastAction() → apre Vendo o Acquisto in base all'ultima azione utente

- **Vendo**

- renderVendoPage() → inizializza pagina Vendo e collega i pulsanti
- aggiungiArticolo() → aggiunge un nuovo articolo al database
- creaAsta() → crea una nuova asta con articoli selezionati
- aggiornaArticoliDisponibili() → aggiorna la lista articoli disponibili per asta
- aggiungiArticoloAllaTabella() → aggiunge una riga articolo alla tabella nuova asta
- caricaListeAperte() → carica e mostra le aste aperte dell'utente
- caricaListeChiuse() → carica e mostra le aste chiuse dell'utente
- inizializzaClickDettaglioAstaAperta() → click su ID asta aperta → dettaglio
- inizializzaClickDettaglioAsteChiuse() → click su ID asta chiusa → dettaglio
- resetMSG() → pulisce i messaggi a schermo

- **Acquisto**

- renderAcquistoPage() → apre pagina Acquisto e collega pulsante ricerca
- searchAstaByKeyword() → cerca aste per parola chiave
- showAsteByKeyword(request) → mostra i risultati della ricerca
- addAstaTrovataInTable(asta) → aggiunge un'asta alla tabella delle aste
- renderAsteVisionateEAggiudicate() → mostra aste visitate e vinte
- addAstaVintaInTable(asta) → aggiunge asta vinta in tabella

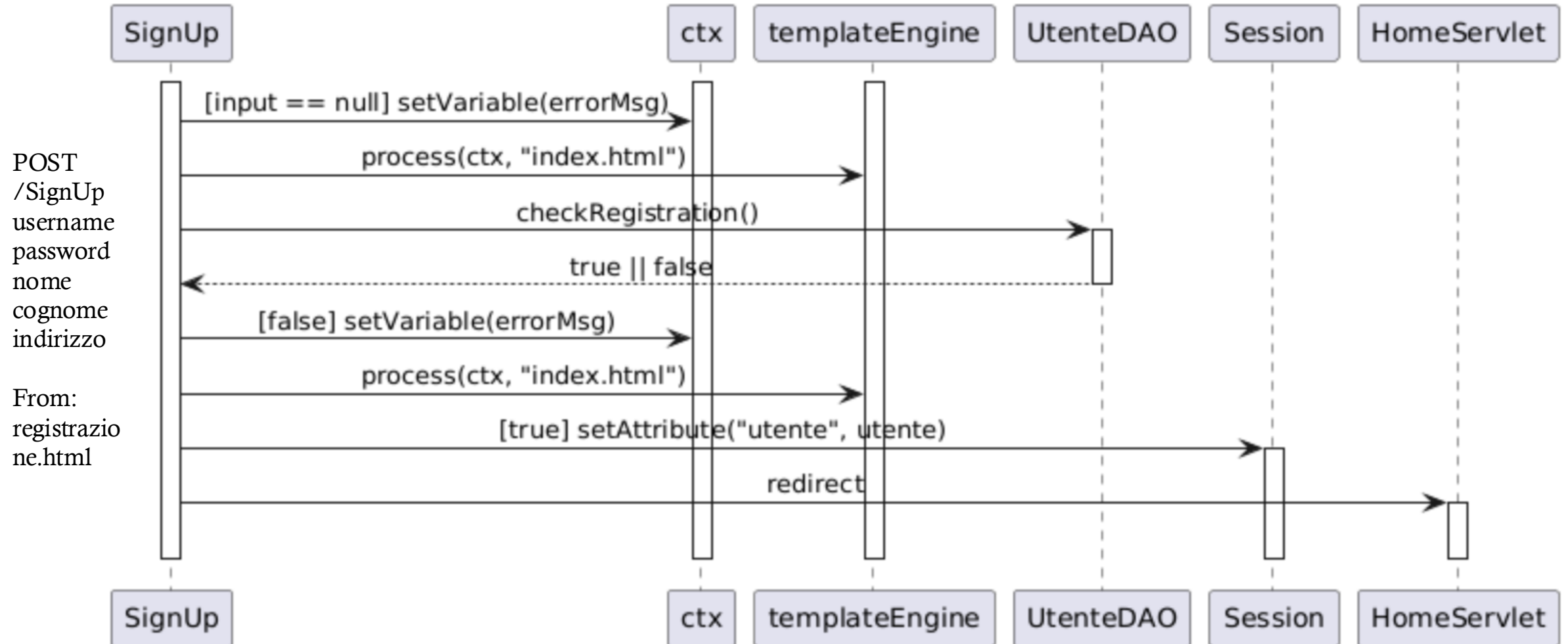
- **DettaglioAsta**

- mostraDettaglioAstaAperta(data) → mostra dettagli e offerte di un'asta aperta
- mostraDettaglioAstaChiusa(data) → mostra dettagli di un'asta chiusa
- caricaChiudiAstaButton() → collega bottone “Chiudi asta” e invia richiesta al server

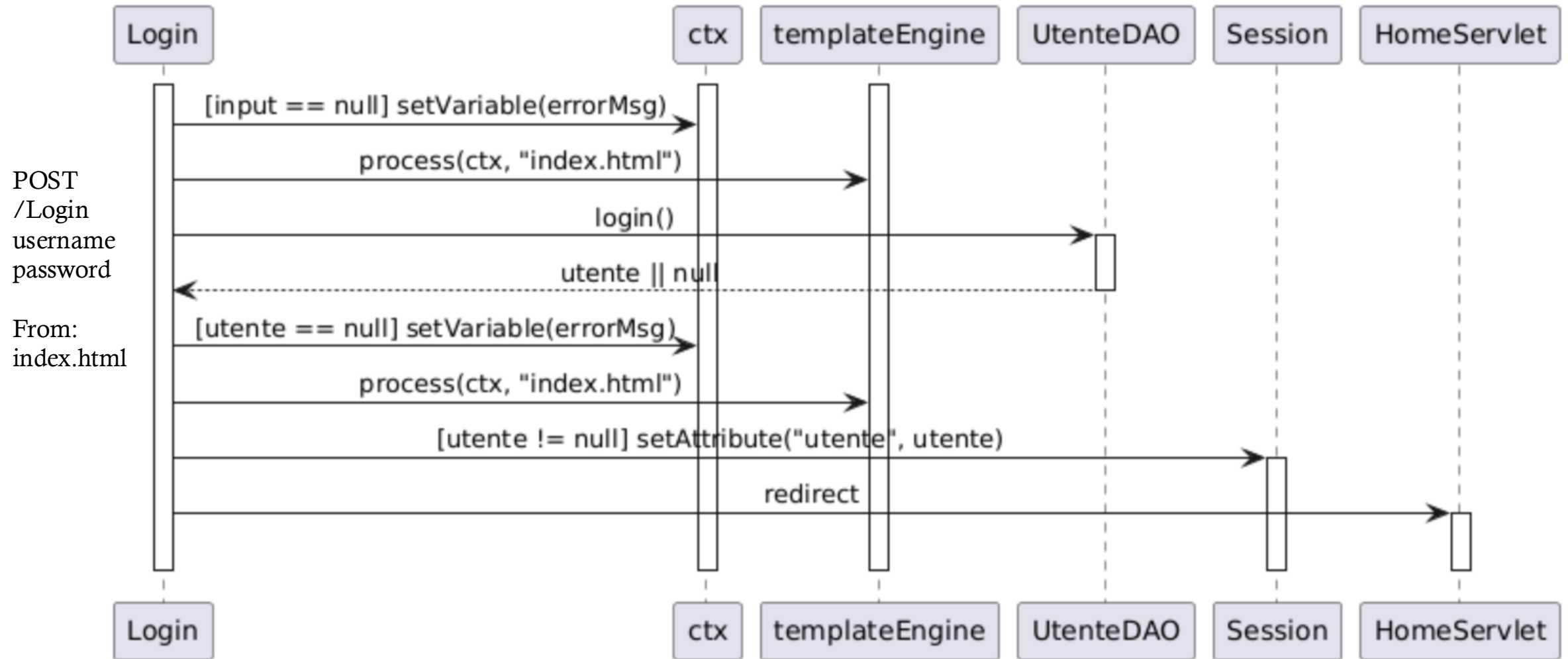
- **Offerta**

- renderOffertaPage(idAsta) → mostra pagina offerta per una certa asta
 - addArticoloInTable(articolo) → aggiunge un articolo alla tabella articoli asta
 - addOffertaInTable(offerta, nuova) → aggiunge un'offerta alla tabella offerta
 - faiOfferta(prezzoIniziale, prezzoOffertaMassima, rialzoMinimo) → invia una nuova offerta al server
-

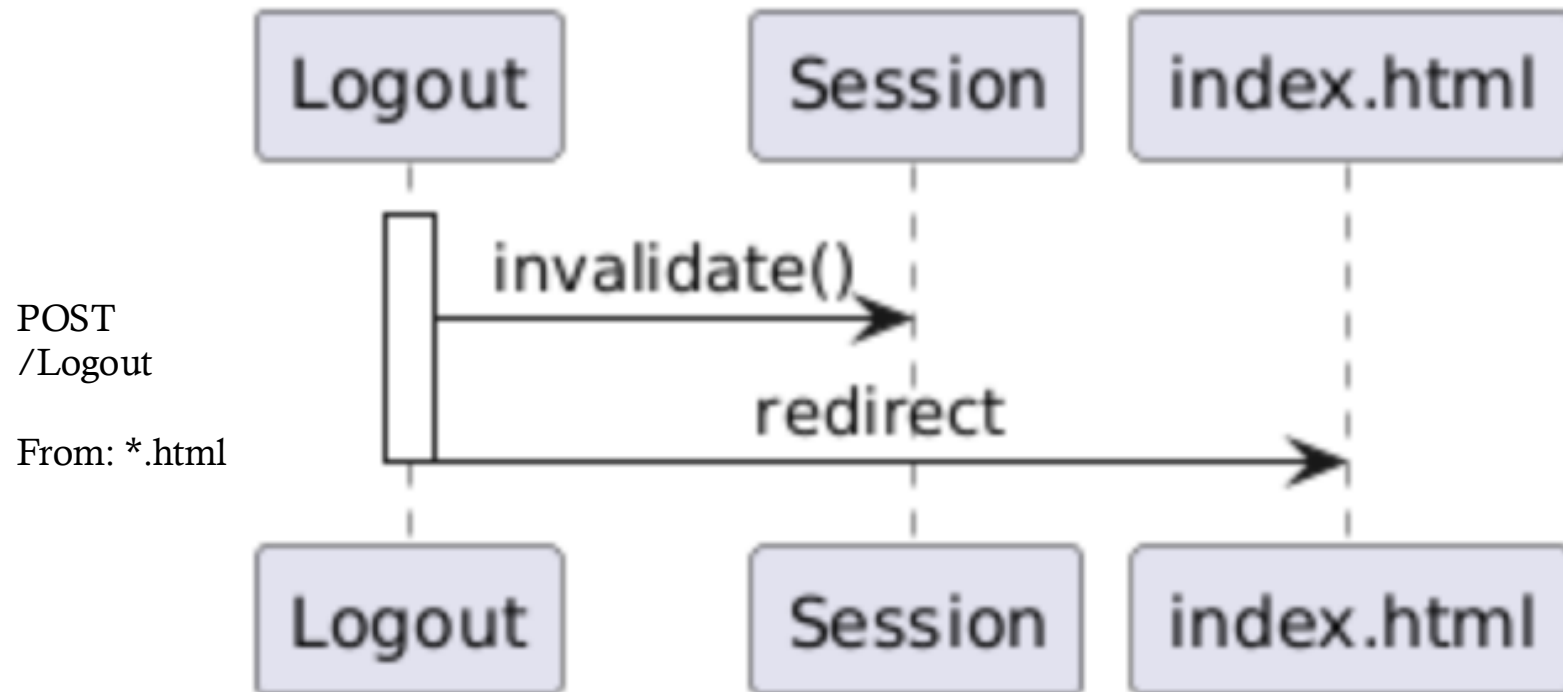
SEQUENCE DIAGRAM – HTML - SIGNUP



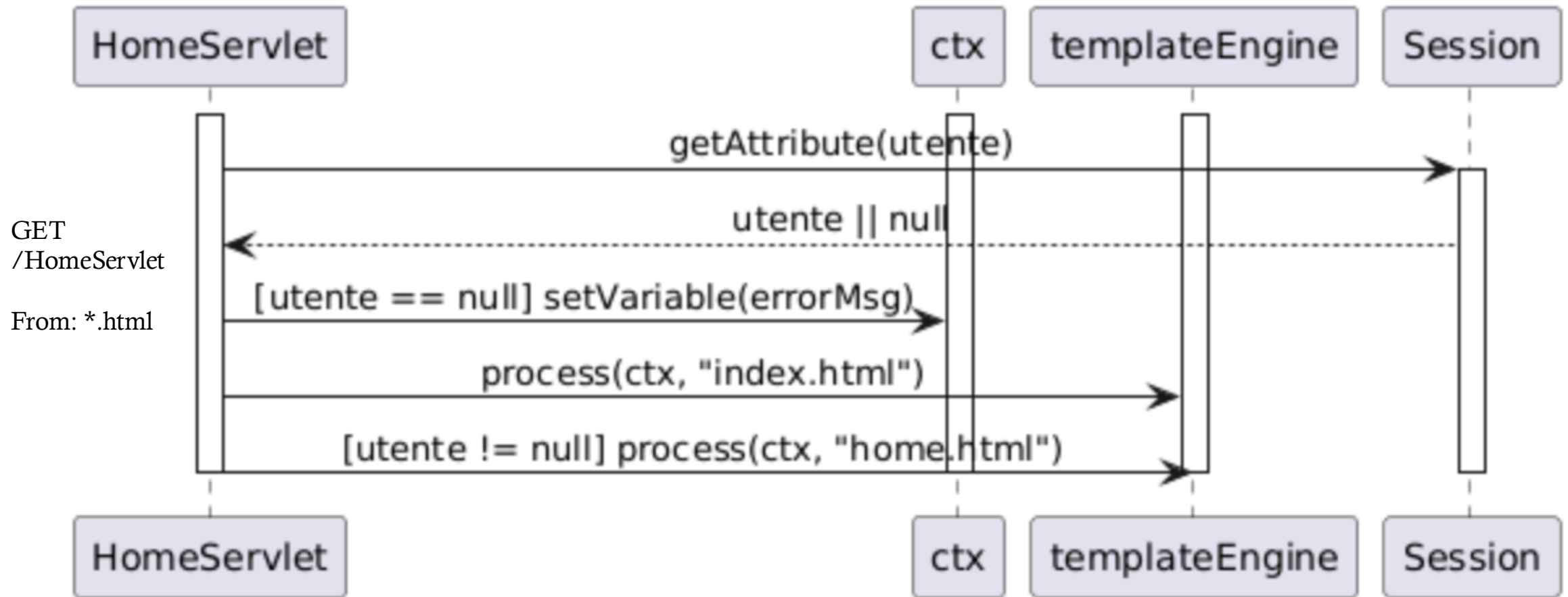
SEQUENCE DIAGRAM - LOGIN



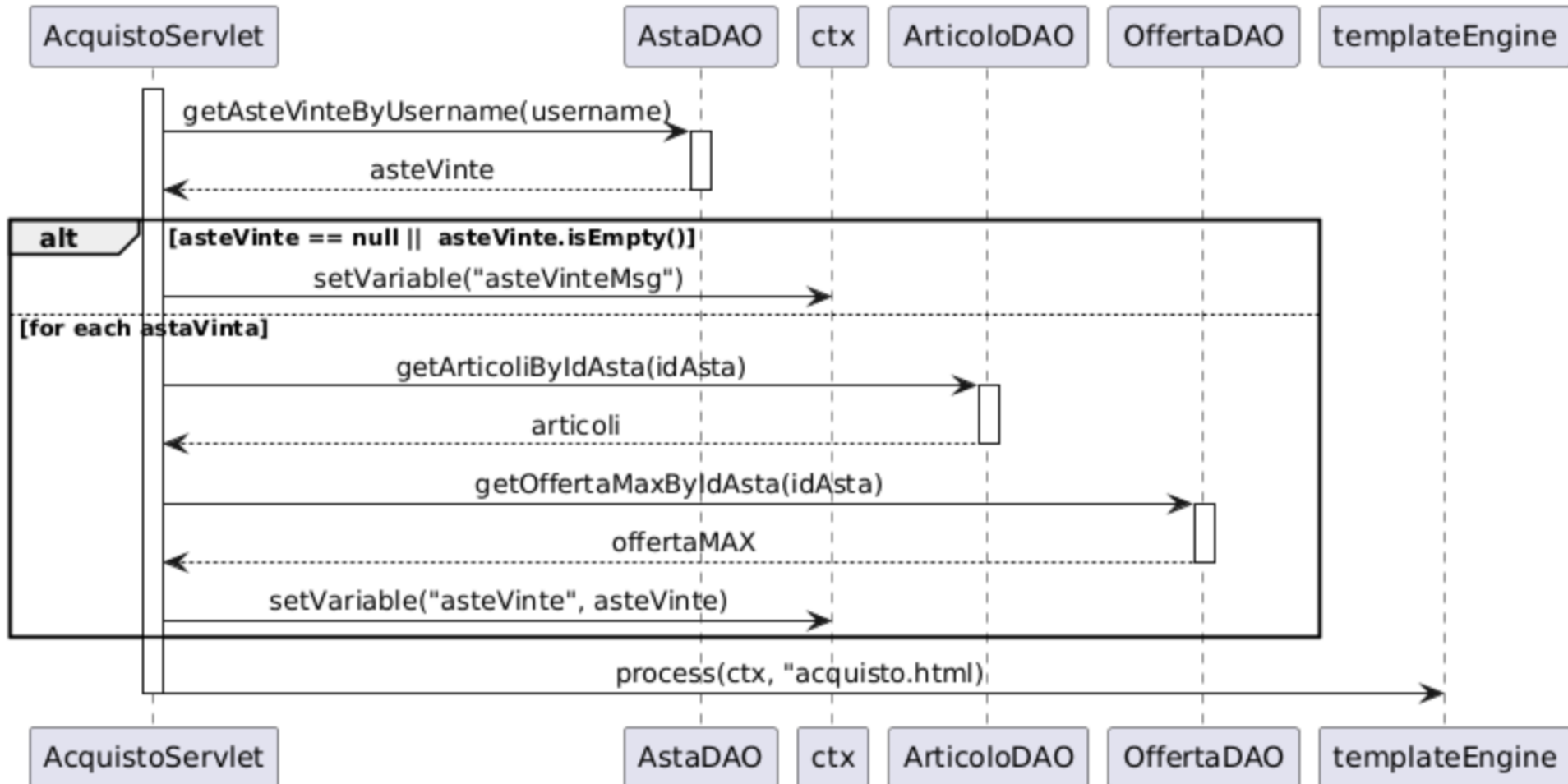
SEQUENCE DIAGRAM - LOGOUT



SEQUENCE DIAGRAM – GO TO HOME



SEQUENCE DIAGRAM – GO TO ACQUISTO



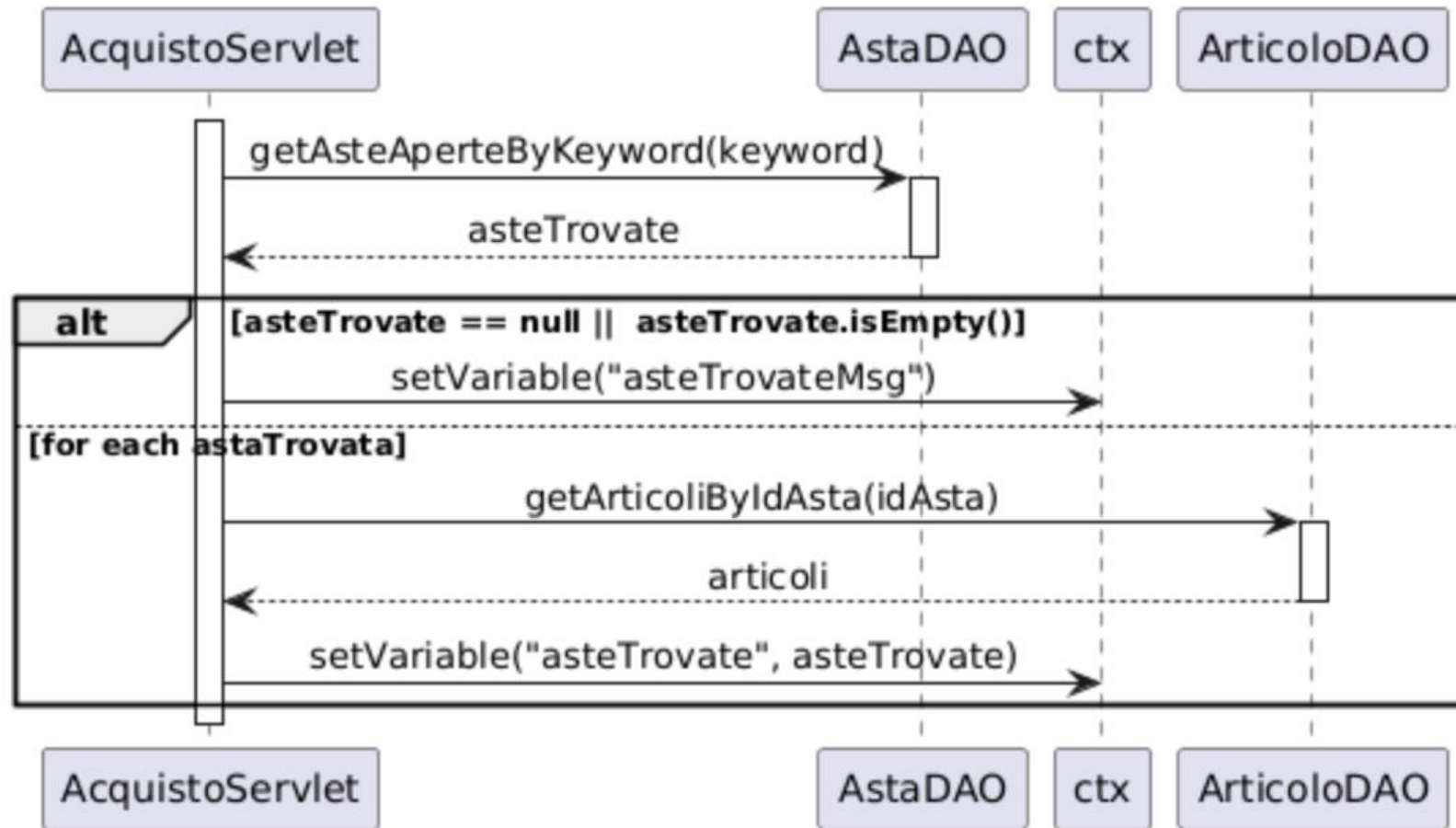
POST
/AcquistoServlet

From: *.html

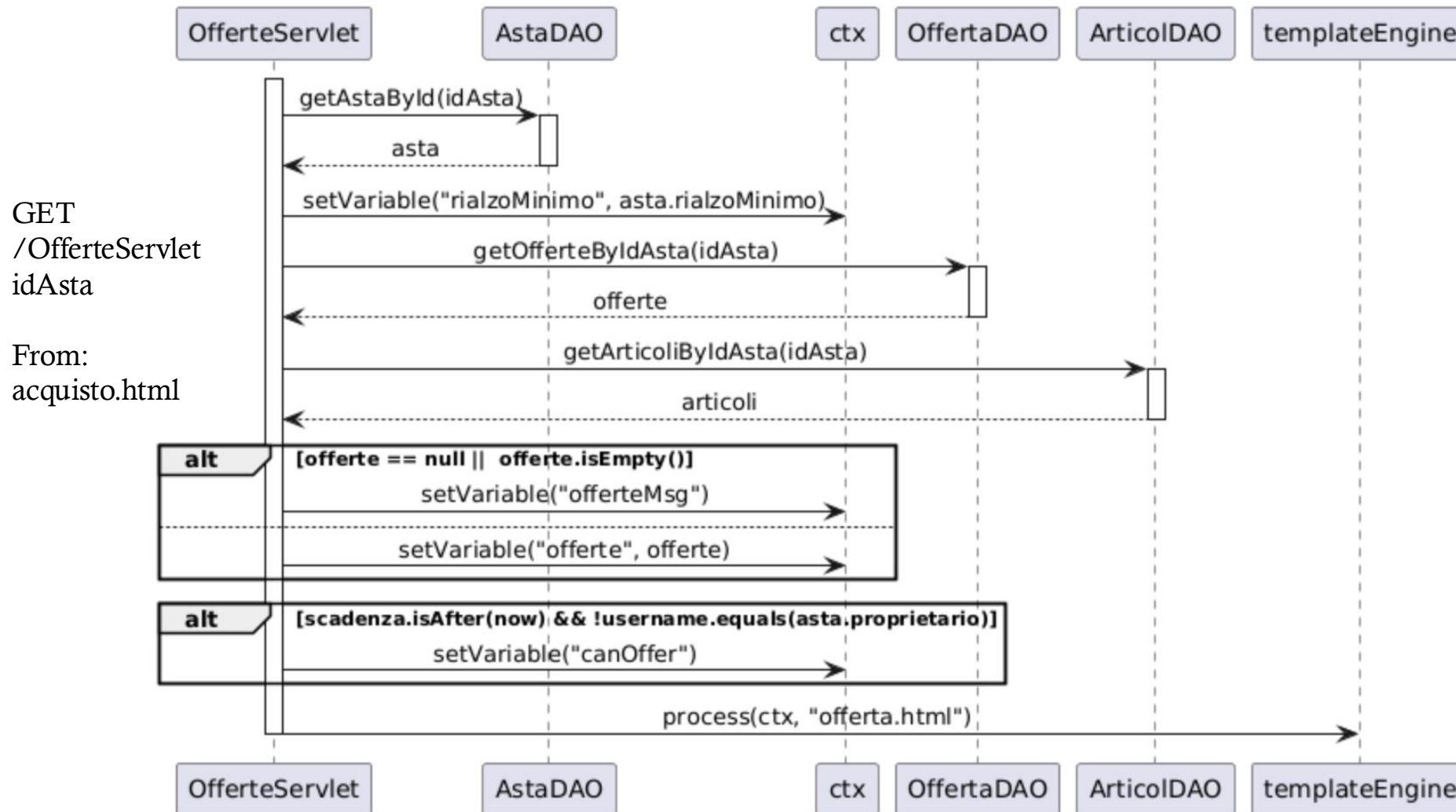
SEQUENCE DIAGRAM – SEARCH ASTE BY KEYWORD

POST
/AcquistoServlet
keyword

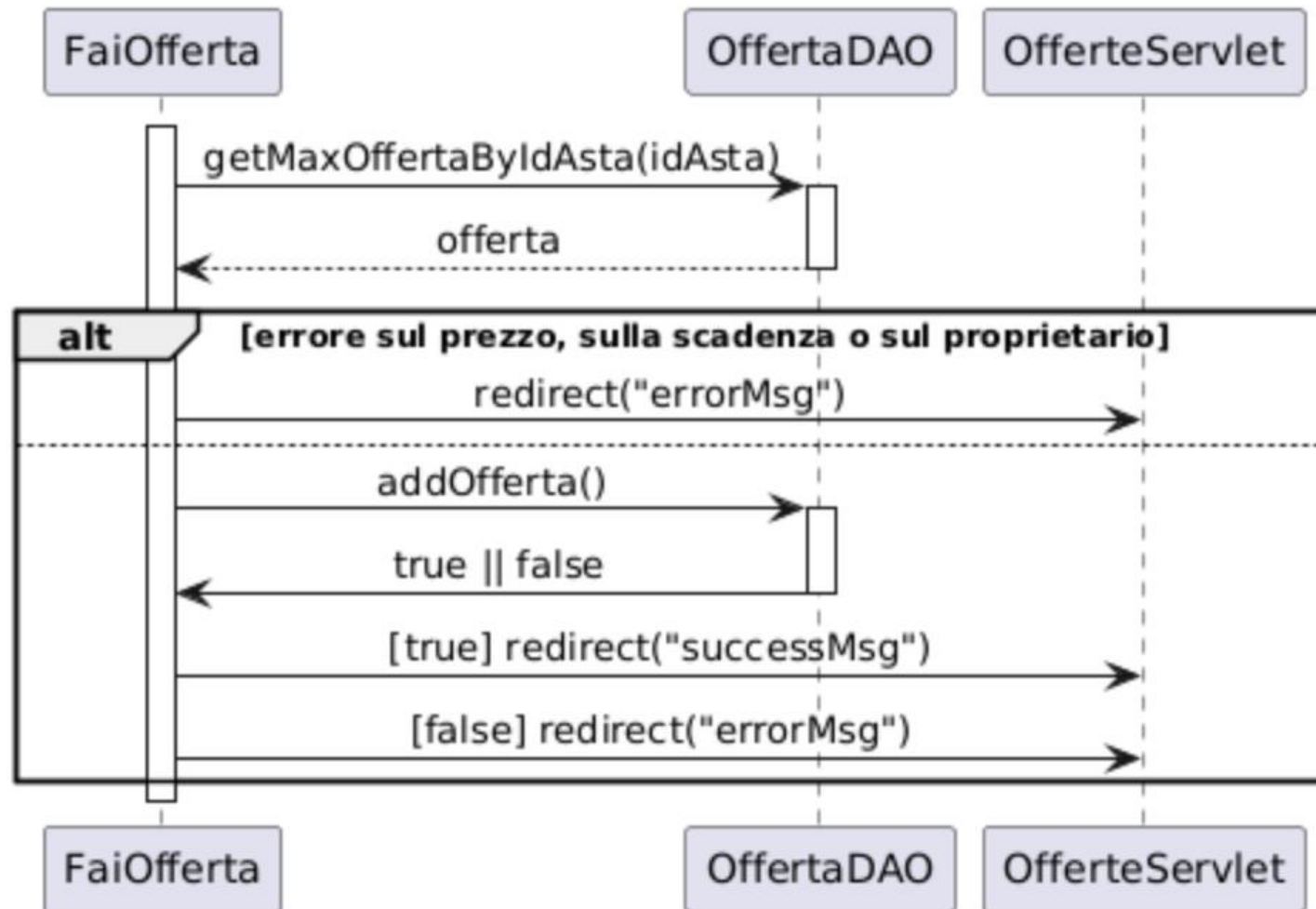
From: acquisto.html



SEQUENCE DIAGRAM – GO TO OFFERTA



SEQUENCE DIAGRAM – FAI OFFERTA



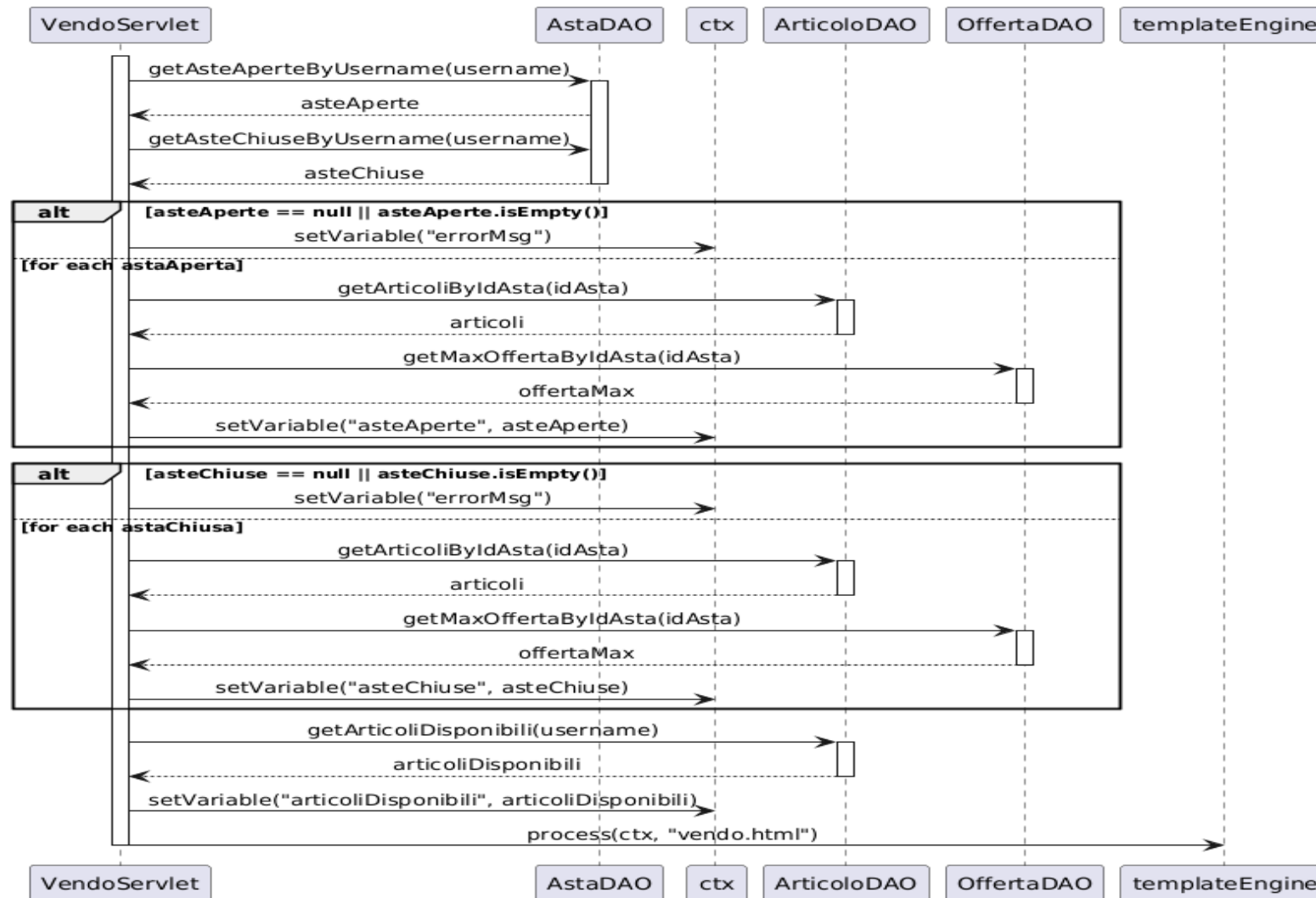
POST
/FaiOfferta
prezzoOfferto
idAsta

From: offerta.html

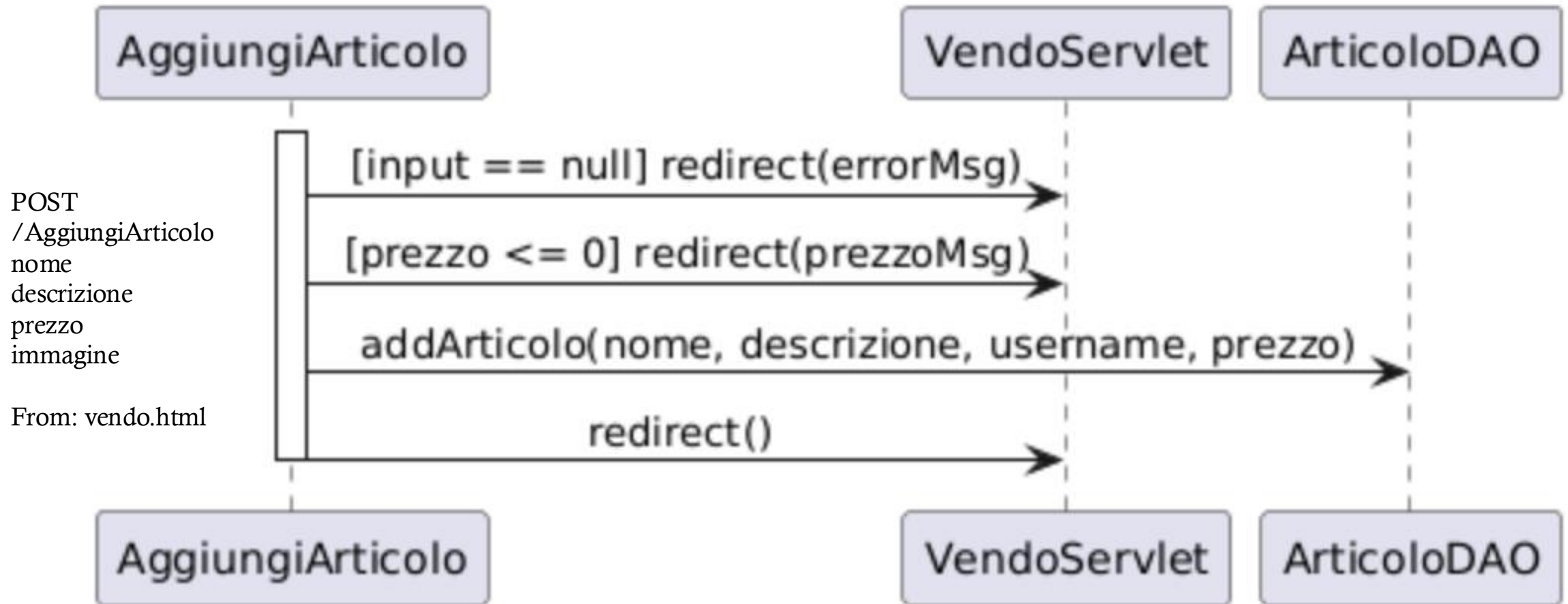
SEQUENCE DIAGRAM – GO TO VENDO

GET
/VendoServlet

From: *.html



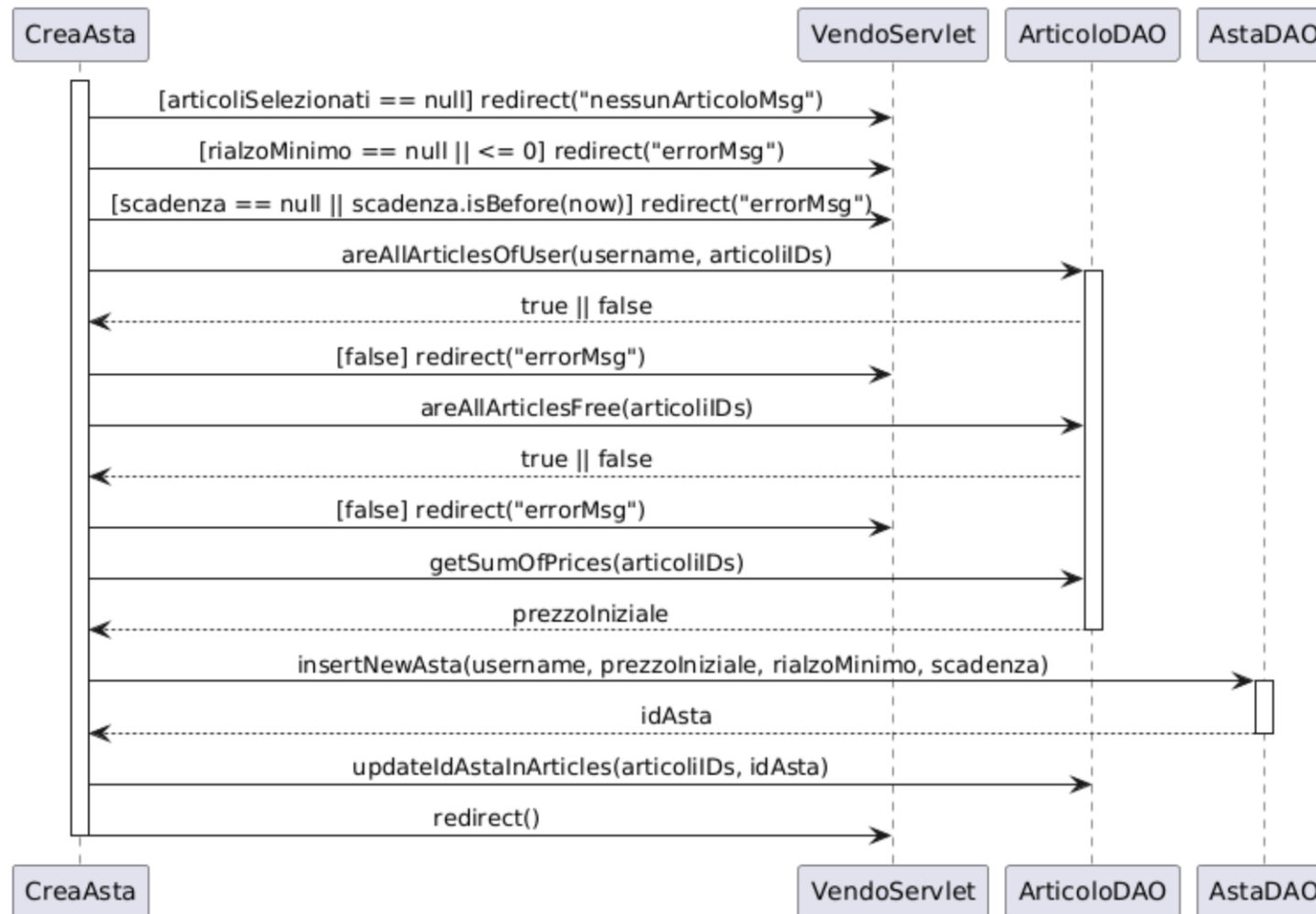
SEQUENCE DIAGRAM – AGGIUNGI ARTICOLO



SEQUENCE DIAGRAM – CREA ASTA

POST
/CreaAsta
codiciArticoli
scadenza

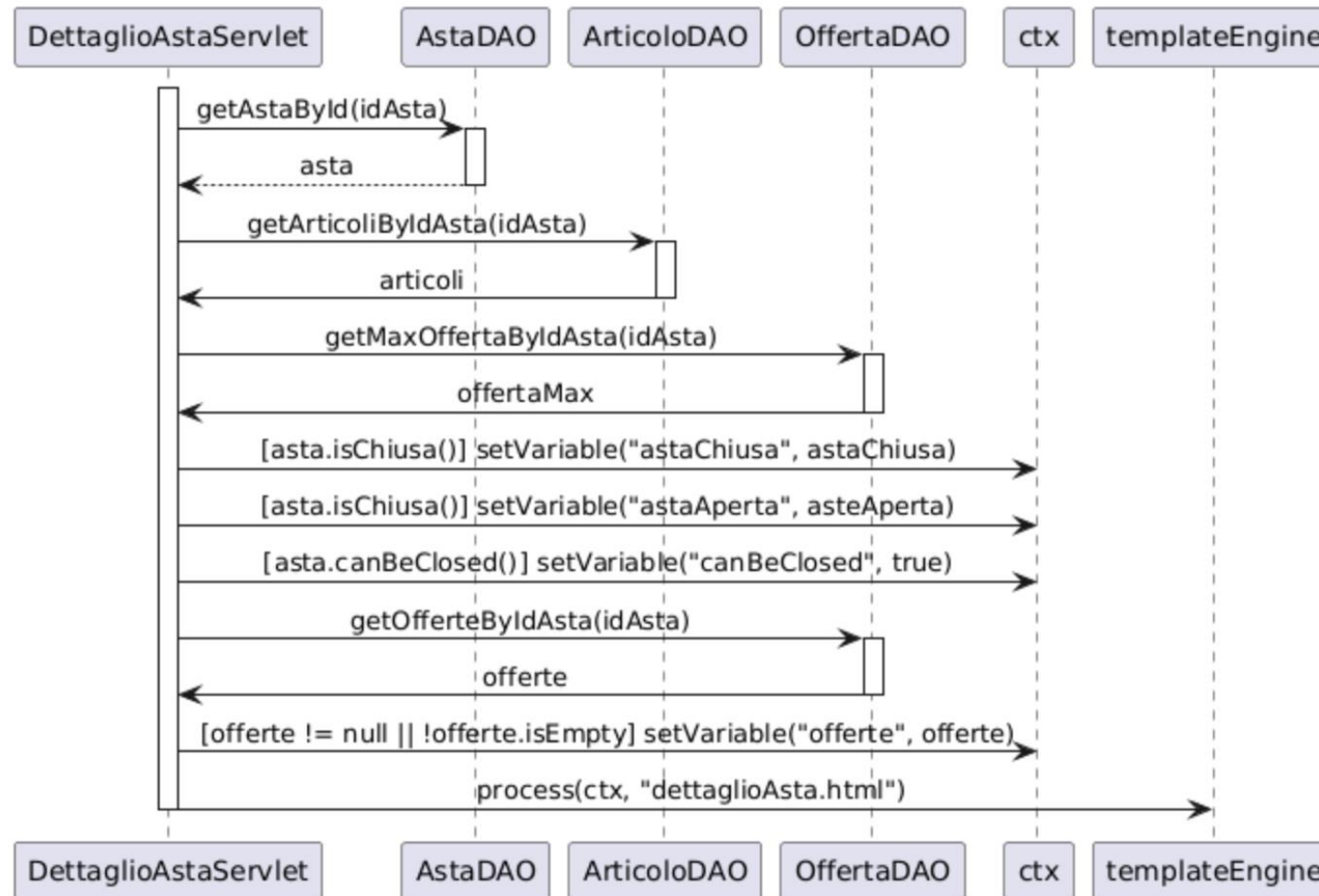
From: vendo.html



SEQUENCE DIAGRAM – GO TO DETTAGLIO ASTA

GET
/DettaglioAstaServlet
idAsta

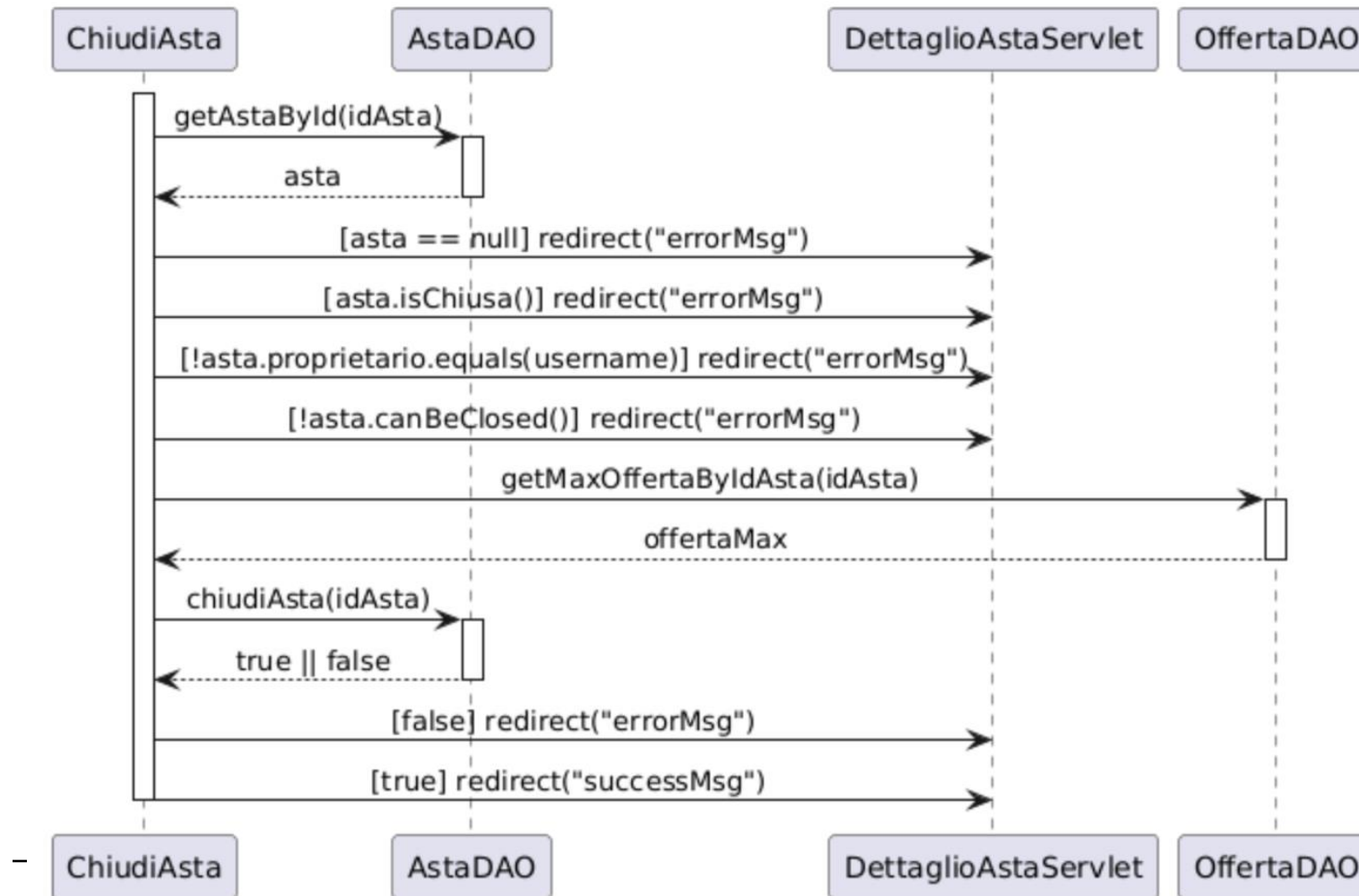
From: vendo.html



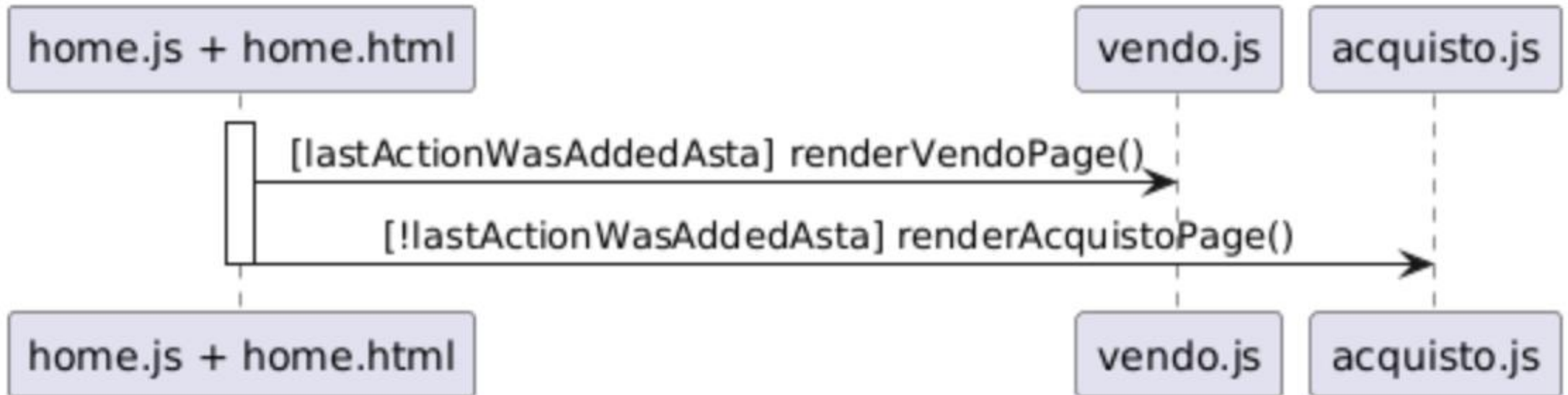
SEQUENCE DIAGRAM – CHIUDI ASTA

POST
/ChiudiAsta
idAsta

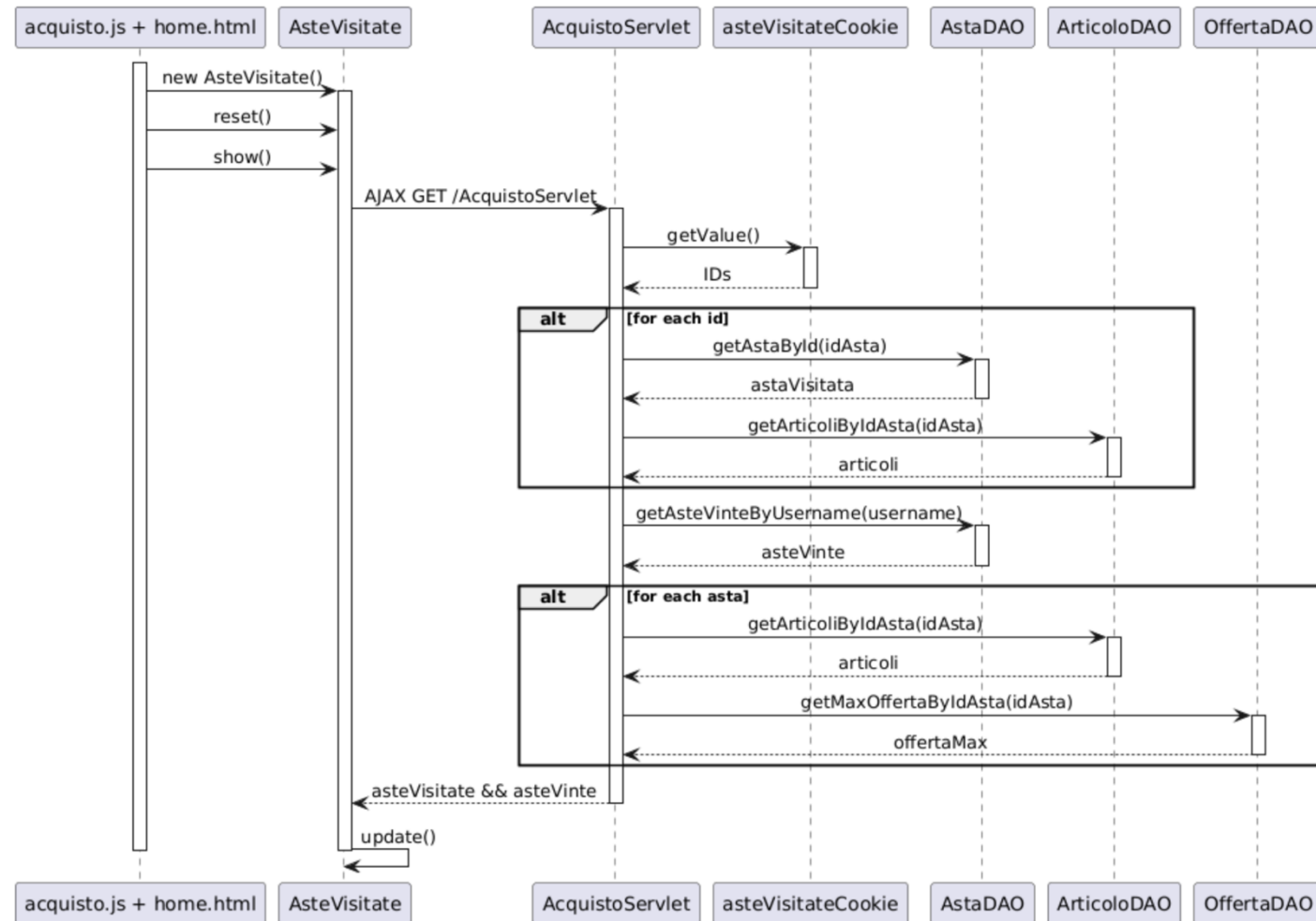
From:
dettaglioAsta.html



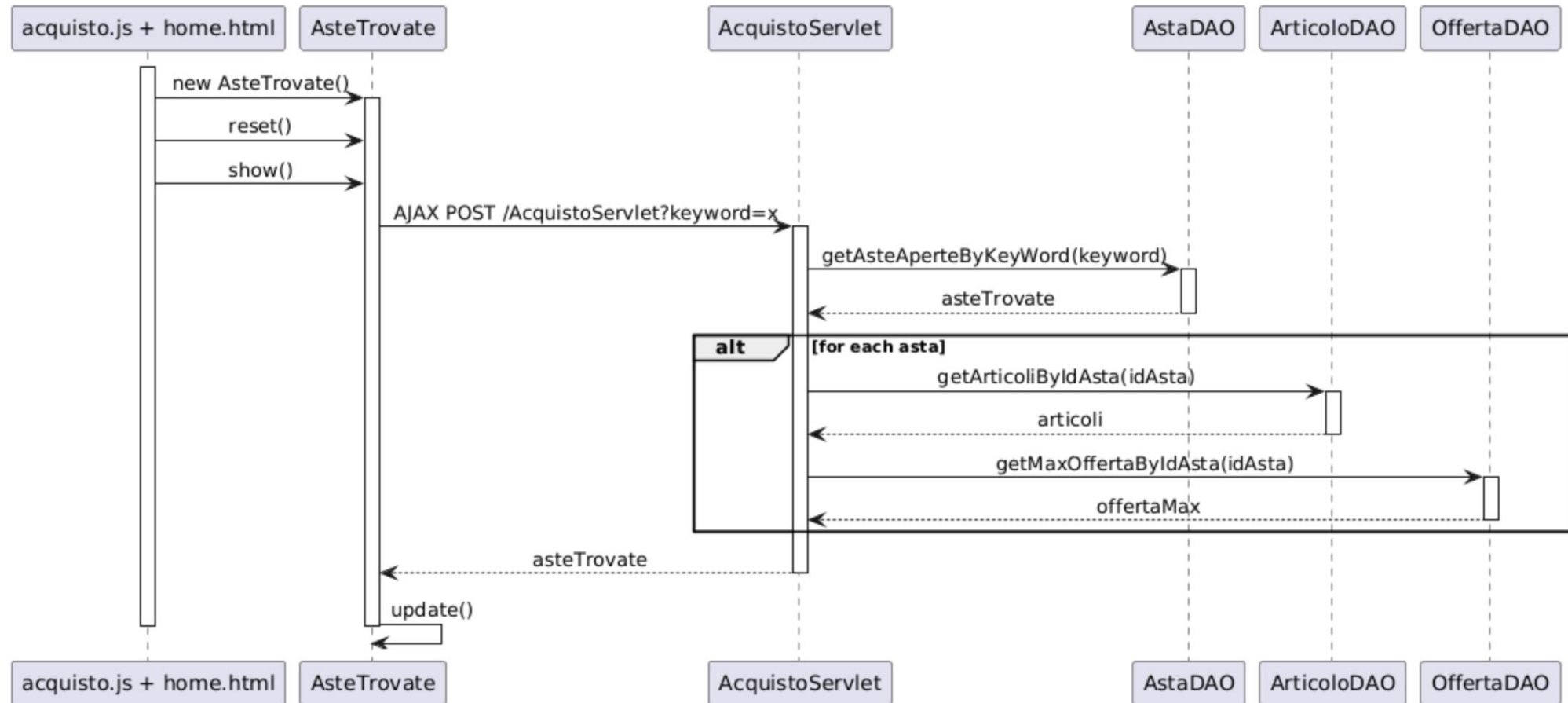
SEQUENCE DIAGRAM – RIA – CARICAMENTO HOME



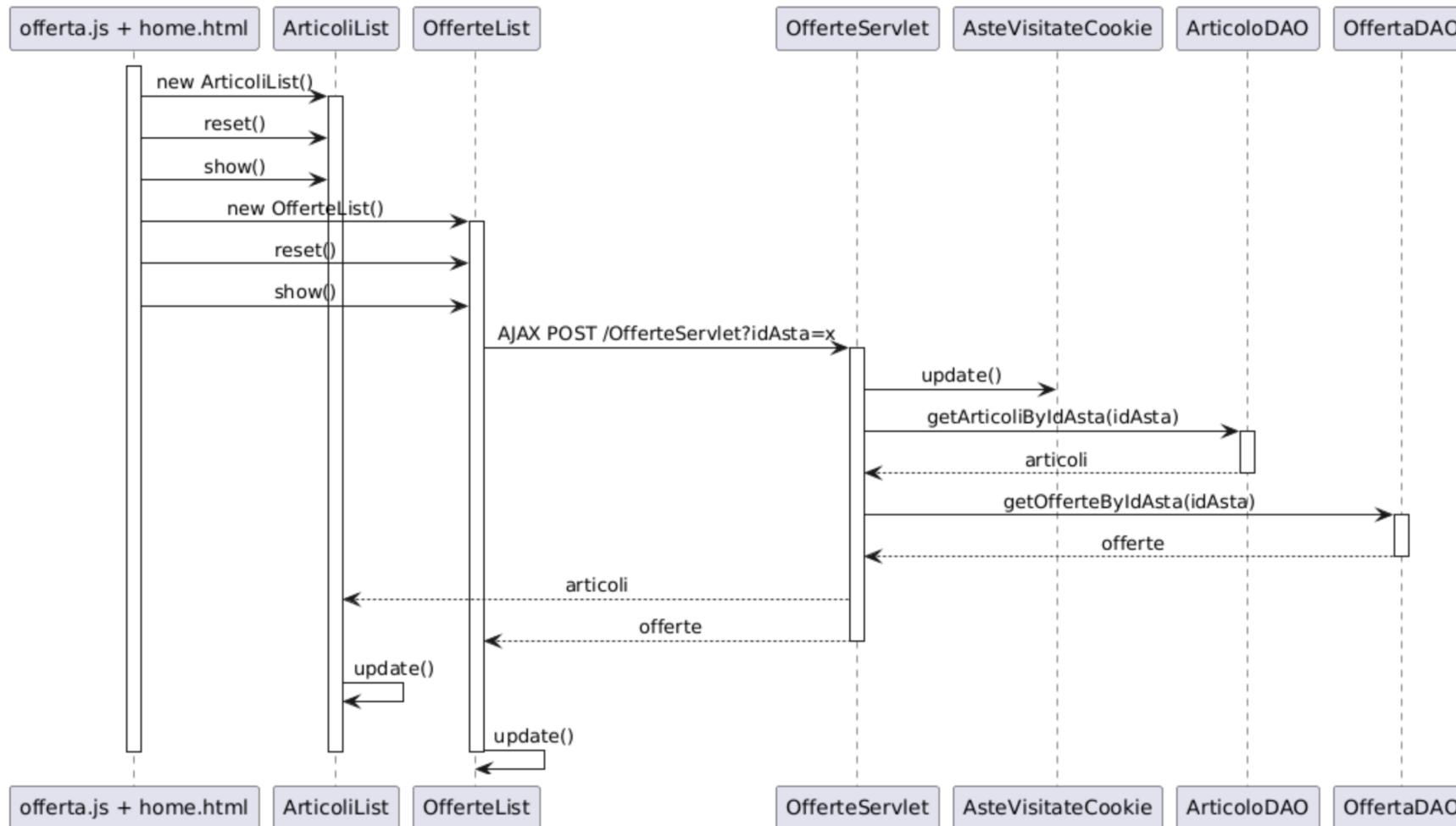
SEQUENCE DIAGRAM – CARICAMENTO ACQUISTO



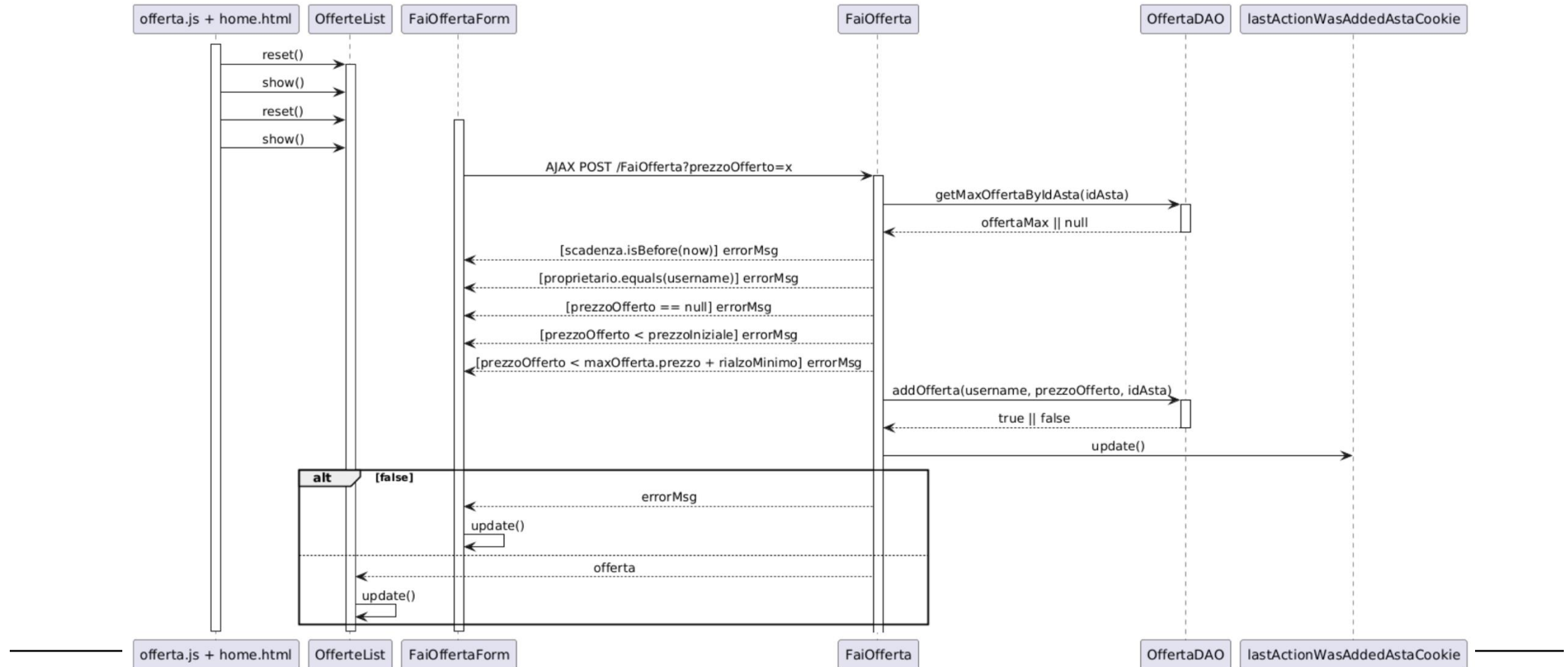
SEQUENCE DIAGRAM – SEARCH ASTE BY KEYWORD



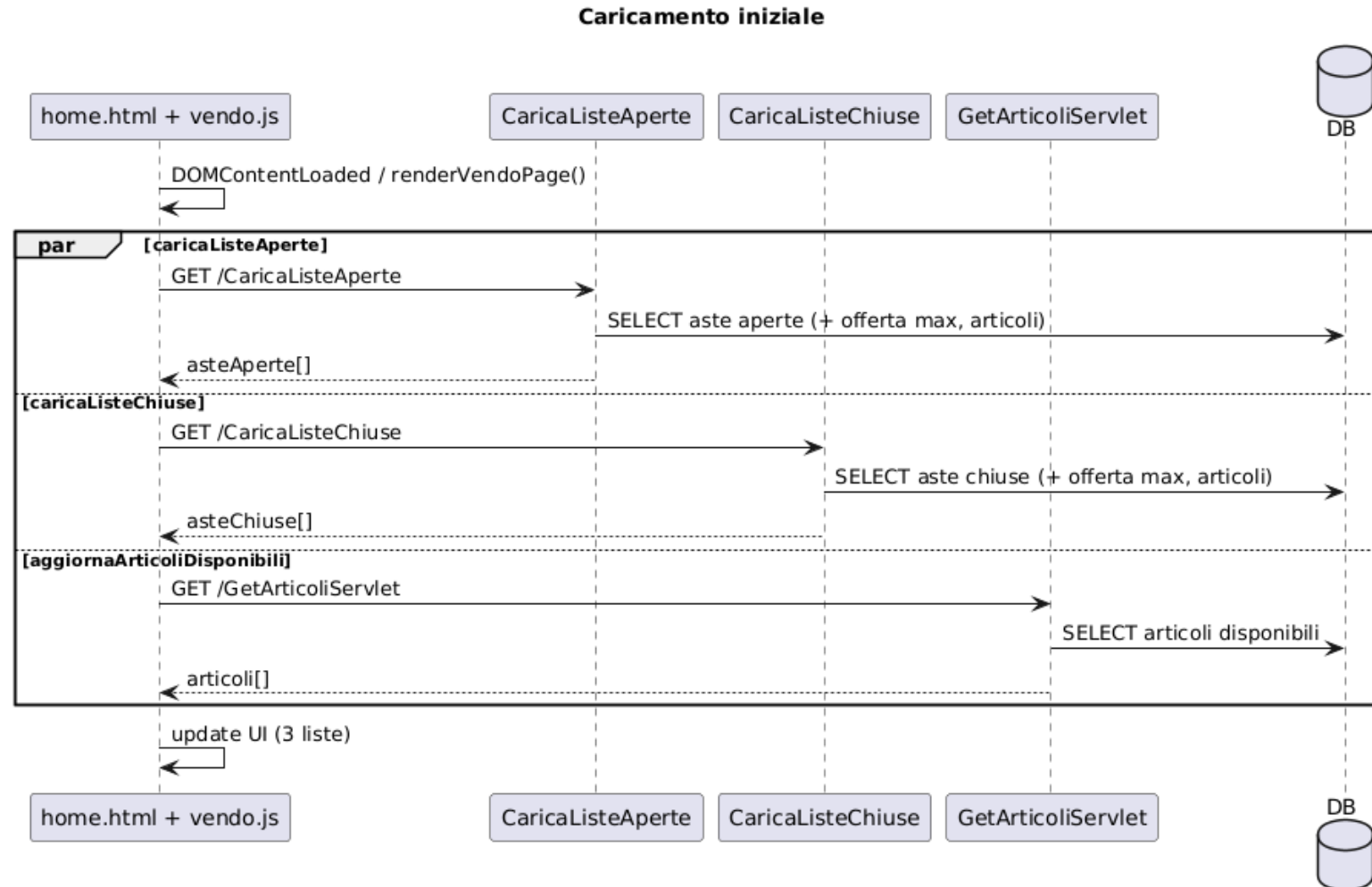
SEQUENCE DIAGRAM – CARICAMENTO OFFERTA



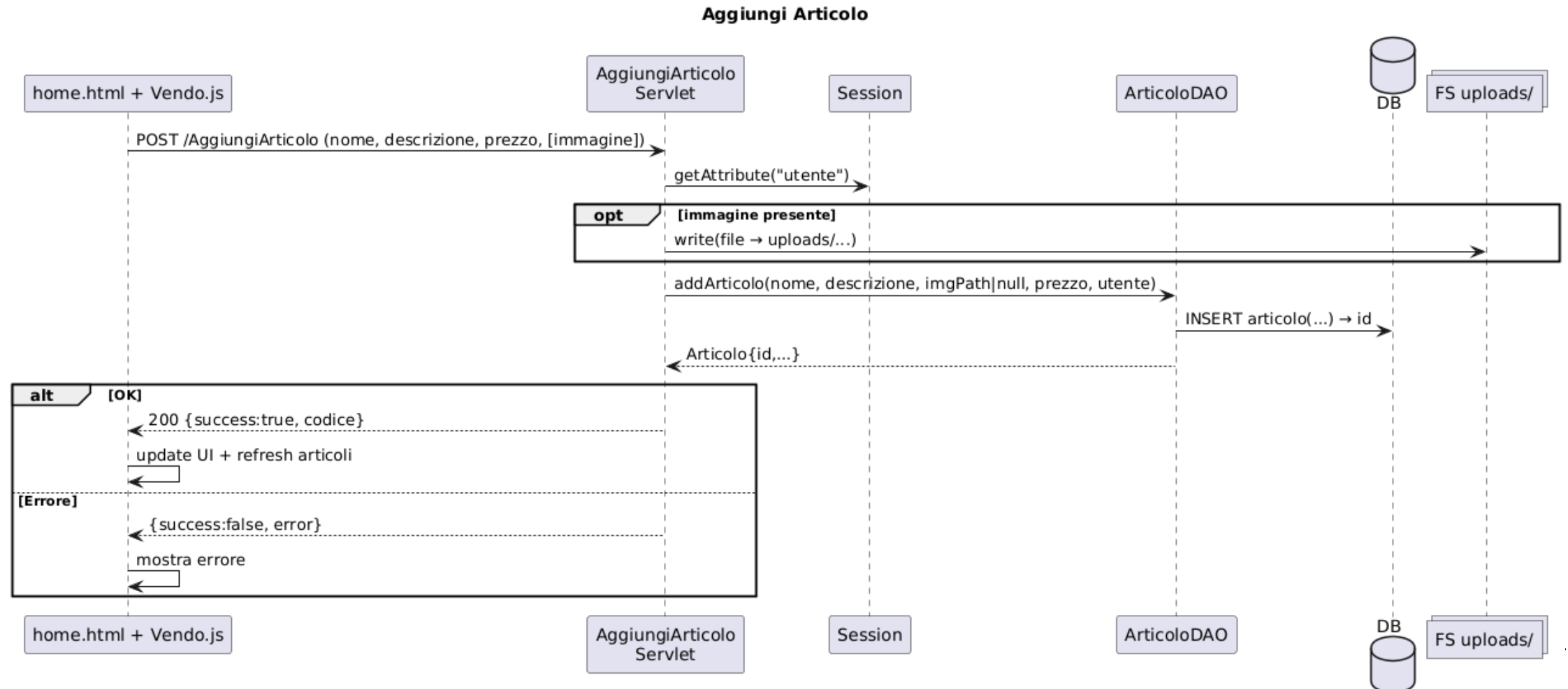
SEQUENCE DIAGRAM – FAI OFFERTA



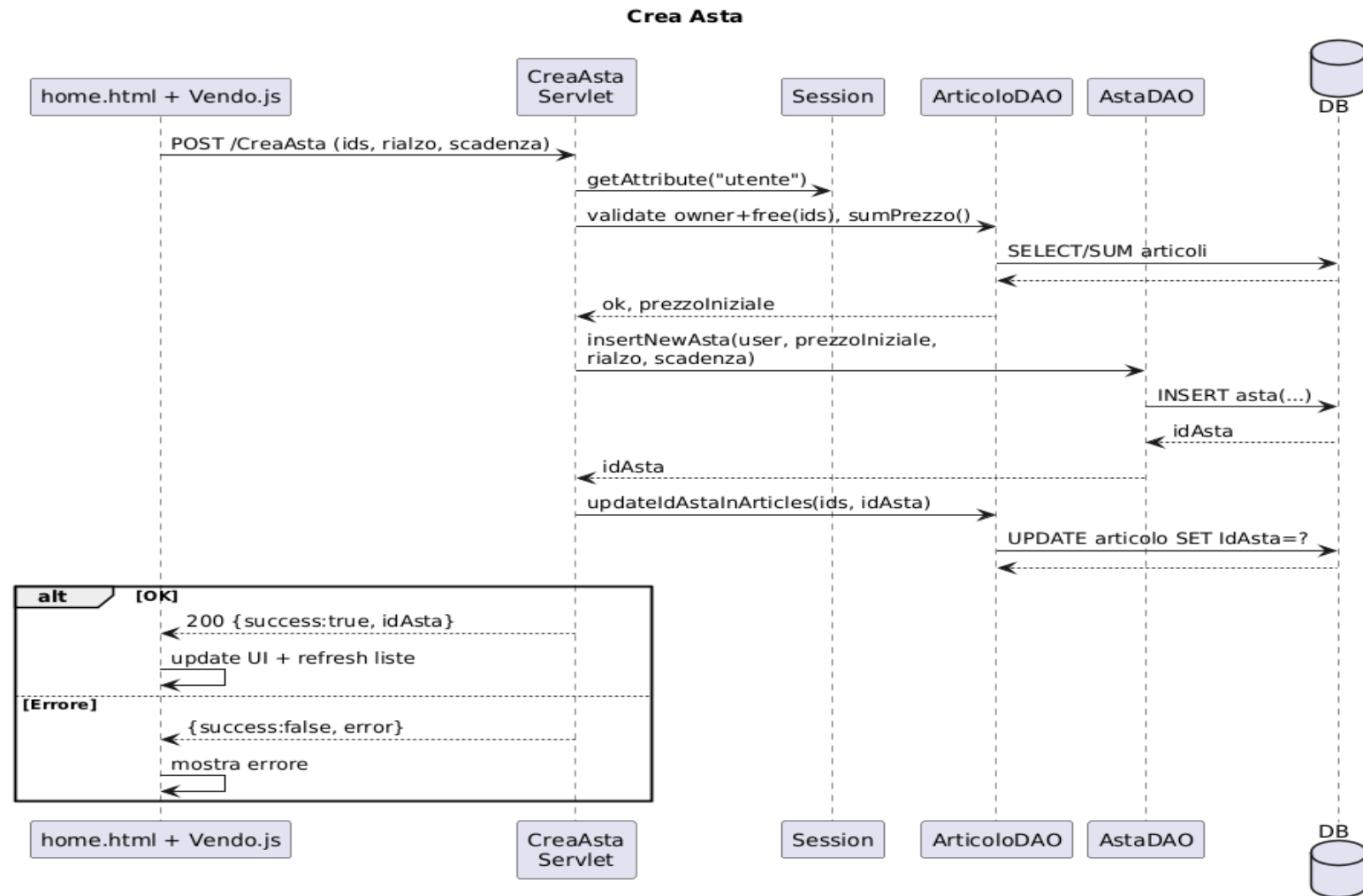
SEQUENCE DIAGRAM – CARICAMENTO VENDO



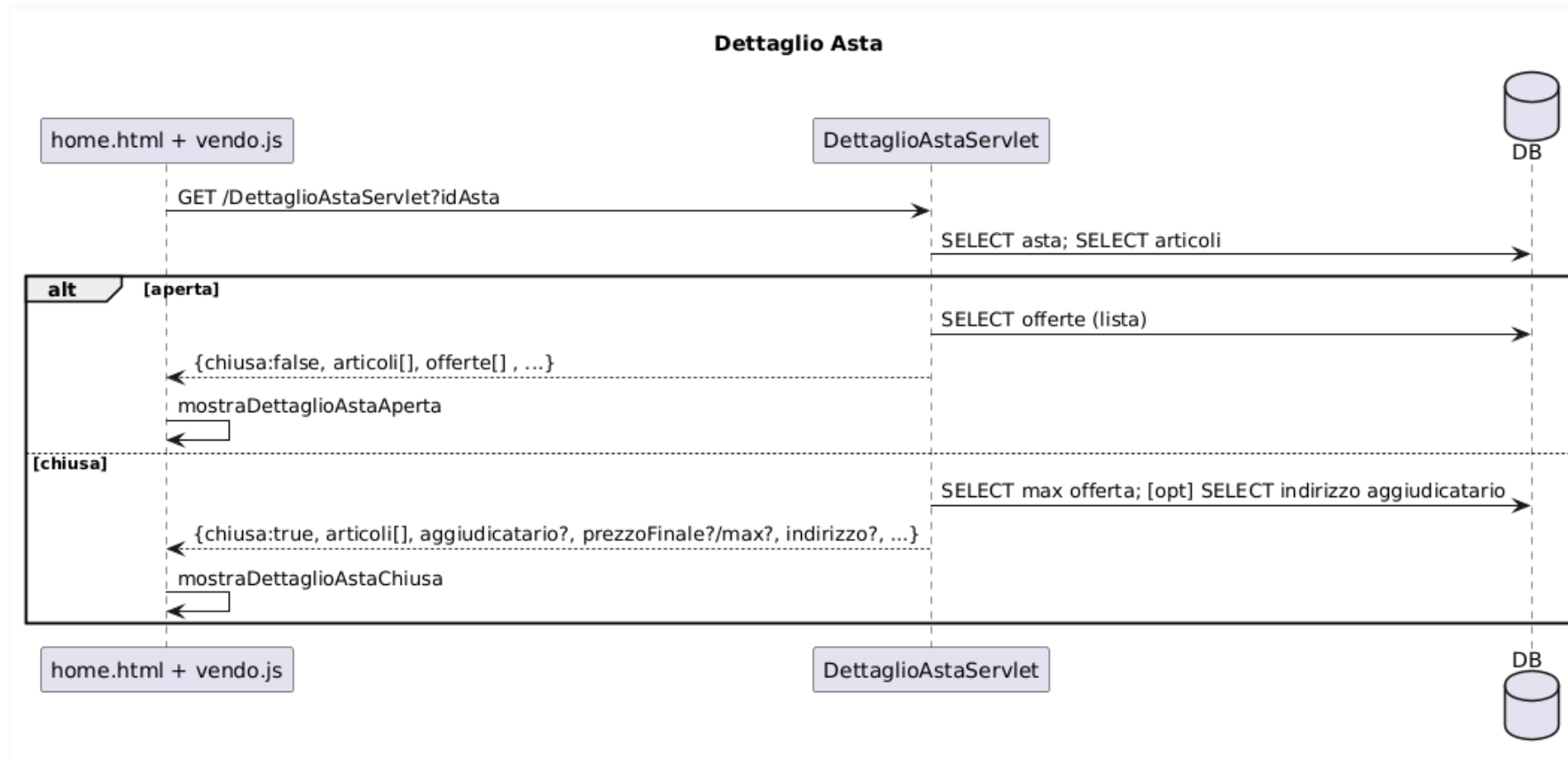
SEQUENCE DIAGRAM – AGGIUNGI ARTICOLO



SEQUENCE DIAGRAM – CREA ASTA



SEQUENCE DIAGRAM – CARICAMENTO DETTAGLIO ASTA



SEQUENCE DIAGRAM – CHIUDI ASTA

